

LYCEE
MOHAMMED VI
D'EXCELLENCE

APEE Association pour la promotion
de l'Enseignement d'Excellence

MATHÉMATIQUES

2^{ème} année SM A et B

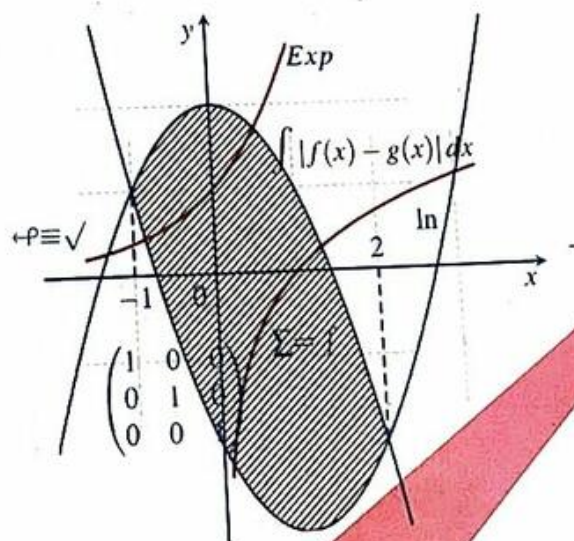
Résumés et rappels de cours
Lycée Mohammed VI d'excellence

- Benguerir -

Réalisé par :

- Mohamed Hassani
- Jamal ELFATOUAKI
- Bouchra JABAR
- Abdelhalim BEN BOUZID

Coordination : Mhammed KHALFI



I.1 Rappels

↔ Rappel 1 : La valeur absolue ↔



Pour tout x, y de $\mathbb{R}$, $r > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

- $|x| \geq 0$, $|-x| = |x|$, $|x^n| = |x|^n$
- $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$, $|x| = |y| \Leftrightarrow x = y$ ou $x = -y$
- $|x| = r \Leftrightarrow x = r$ ou $x = -r$, $|x| < r \Leftrightarrow -r < x < r$, $|x| > r \Leftrightarrow (x < -r \text{ ou } x > r)$
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $\sqrt{x^2} = |x|$, Pour tout $x \geq 0$ on a $(\sqrt{x})^2 = x$

↔ Rappel 2 : Identités remarquables ↔



Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$\text{► } (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad , \quad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$\text{► } a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2) \quad , \quad a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$\text{► } a^n - b^n = (a-b) \underbrace{(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})}_{n \text{ termes}} = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-k-1} b^k$$

$$\text{► } a^{2n+1} + b^{2n+1} = a^{2n+1} - (-b)^{2n+1} = (a+b) \underbrace{(a^{2n} - a^{2n-1}b + \dots + b^{2n})}_{2n+1 \text{ termes}} \\ = (a+b) \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k a^{2n-k} b^k$$

► Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $(n, p) \in \mathbb{N}^2$ si $x \neq 1$ et $n > p$ alors :

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} \quad \text{et} \quad x^p + x^{p+1} + \dots + x^n = \frac{x^{n-p+1} - 1}{x - 1}$$

$$\text{► } (a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$$

$$(a-b)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k a^k b^{n-k} \quad (\text{Formule du binôme de Newton})$$

↔ Rappel 3 : La partie entière ↔



► $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists ! n \in \mathbb{Z}) : n \leq x < n+1 ; n$ s'appelle la partie entière de x et notée par $E(x)$ ou $[x]$

► $(\forall x \in \mathbb{R}) : E(x) \leq x < E(x) + 1$

► $(\forall x \in \mathbb{R}) : x - 1 < E(x) \leq x$

► $(\forall x \in \mathbb{R}) : E(x) = x \Leftrightarrow x \in \mathbb{Z}$

► $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall k \in \mathbb{Z}) : E(x+k) = E(x) + k$

► $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad E(x) = k \Leftrightarrow \begin{cases} k \in \mathbb{Z} \\ k \leq x < k+1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow$ Rappel 4 : Limites trigonométriques usuelles $\Leftrightarrow$



$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\blacktriangleright \text{Pour tout } (a \in \mathbb{R}) \text{ on a : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(ax)}{x} = a$$

$\blacktriangleright$ D'une façon générale si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(g(x))}{g(x)} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{\tan(g(x))}{g(x)} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{1 - \cos(g(x))}{g(x)^2} = \frac{1}{2}$$

Cette propriété reste aussi valable si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ quand x tend vers $\pm\infty$ ou a^- ou a^+

$\Leftrightarrow$ Rappel 5 : Limites et ordre $\Leftrightarrow$



Soient f, g, h et u des fonctions définies sur un intervalle ouvert de la forme $I - \{a\}$ et $\ell \in \mathbb{R}$

$$\blacktriangleright \text{Si } \begin{cases} (\forall x \in I - \{a\}) & g(x) \leq f(x) \leq h(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell \end{cases} \quad \text{alors } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

$$\blacktriangleright \text{Si } \begin{cases} (\forall x \in I - \{a\}) & |f(x) - \ell| \leq u(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0 \end{cases} \quad \text{alors } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

$$\blacktriangleright \text{Si } \begin{cases} (\forall x \in I - \{a\}) & g(x) \leq f(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty \end{cases} \quad \text{alors } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

$$\blacktriangleright \text{Si } \begin{cases} (\forall x \in I - \{a\}) & f(x) \leq g(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty \end{cases} \quad \text{alors } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

Remarques

$$\checkmark \text{ Si } \begin{cases} (\forall x \in I - \{a\}) & |f(x)| \leq u(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0 \end{cases} \quad \text{alors } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

$\checkmark$ Les propositions précédentes restent valables si x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ ou vers a^+ ou a^-

Remarques

$\blacktriangleright$ les formes indéterminées sont :

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \times (\infty), \quad (+\infty) + (-\infty), \quad 1^\infty, \quad 0^0$$

$$\blacktriangleright \text{On a : } \frac{\infty}{0} = (\infty) \times \frac{1}{0} = (\infty) \times (\infty); \quad \frac{0}{\infty} = (0) \times \frac{1}{\infty} = (0) \times (0); \quad \frac{\ell}{0} = (\ell) \times \frac{1}{0} = (\ell) \times (\infty) \text{ (avec } \ell \neq 0)$$



Continuité -prolongement par continuité

Définitions

$$f \text{ continue en } x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$f \text{ admet un prolongement par continuité en } x_0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 \notin D_f \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Ce prolongement est la fonction g définie par $g(x) = f(x)$ si $x \in D_f$ et $g(x_0) = \ell$

Continuité et la composée

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \ell} f(x) = \ell \\ g \text{ continue en } \ell \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \ell} g \circ f(x) = g(\ell)$$

~

$$\begin{cases} f \text{ continue sur } I \\ g \text{ continue sur } J \\ f(I) \subset J \end{cases} \Rightarrow g \circ f \text{ continue sur } I$$

Image d'un intervalle

f continue sur l'intervalle I alors $J = f(I)$ intervalle et $(\forall y \in J)(\exists x \in I)f(x) = y$

~

f continue sur $[a, b]$ donc $f([a, b]) = [m, M]$
 $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$ et $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$ de plus
 $(\exists (\alpha, \beta) \in [a, b]^2) / m = f(\alpha)$ et $M = f(\beta)$

Théorème des valeurs intermédiaires

f continue sur $[a, b]$ pour tout λ entre $f(a)$ et $f(b)$; $(\exists c \in [a, b]) f(c) = \lambda$

~

$$\begin{cases} f \text{ continue sur } [a, b] \\ f(a) \times f(b) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow (\exists c \in [a, b]) / f(c) = 0$$

$$\begin{cases} f \text{ continue sur } [a, b] \\ f(a) \times f(b) \leq 0 \\ f \text{ strictement monotone sur } [a, b] \end{cases} \Rightarrow (\exists! c \in [a, b]) / f(c) = 0$$

Théorème de la bijection

Si f continue et strictement monotone sur l'intervalle I alors :
 f est une bijection de I vers $J = f(I)$
 Donc $(\forall y \in J)(\exists! x \in I)f(x) = y$

2.1 Résumé

La fonction réciproque



Théorème et Définition

Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I alors f est une bijection de I vers l'intervalle $J = f(I)$, donc elle admet une bijection réciproque

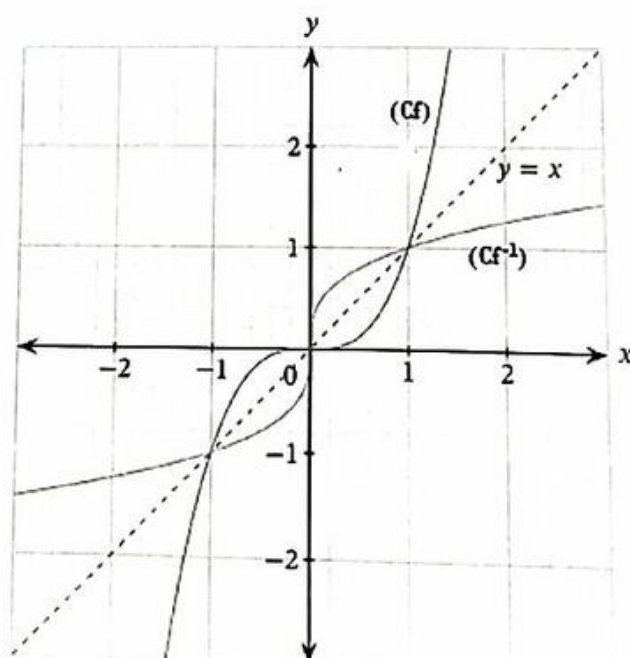
notée f^{-1} définie sur $J = f(I)$ tel que : $(\forall x \in J) \quad f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow \begin{cases} y \in I \\ f(y) = x \end{cases}$

La bijection f^{-1} s'appelle la fonction réciproque de f

Propriétés

- ① On a : $f : I \rightarrow J = f(I)$ bijection donc $f^{-1} : J \rightarrow I$ bijection
 $x \mapsto f(x) \quad \quad \quad x \mapsto f^{-1}(x)$
- ② $(\forall x \in J) \quad f \circ f^{-1}(x) = x. \quad (\forall x \in I) \quad f^{-1} \circ f(x) = x.$
- ③ $(\forall x \in J)(\forall y \in I) \quad y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y).$
- ④ f^{-1} définie sur $J = f(I)$ et continue et strictement monotone sur $f(I)$ et varie dans le même sens de variation de f
- ⑤ la courbe $(C_{f^{-1}})$ de f^{-1} et la courbe (C_f) dans un repère orthonormé sont symétriques par rapport à la première bissectrice du repère (c'est-à-dire par rapport à $(\Delta) : y = x$)

Exemple $f(x) = x^3$





Lignes remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\arctan(y)$
$\tan(x)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	y

Formules fondamentales

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}, \quad \cotan(x) = \frac{1}{\tan(x)}, \quad 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}, \quad 1 + \frac{1}{\tan^2(x)} = \frac{1}{\sin^2(x)}$$

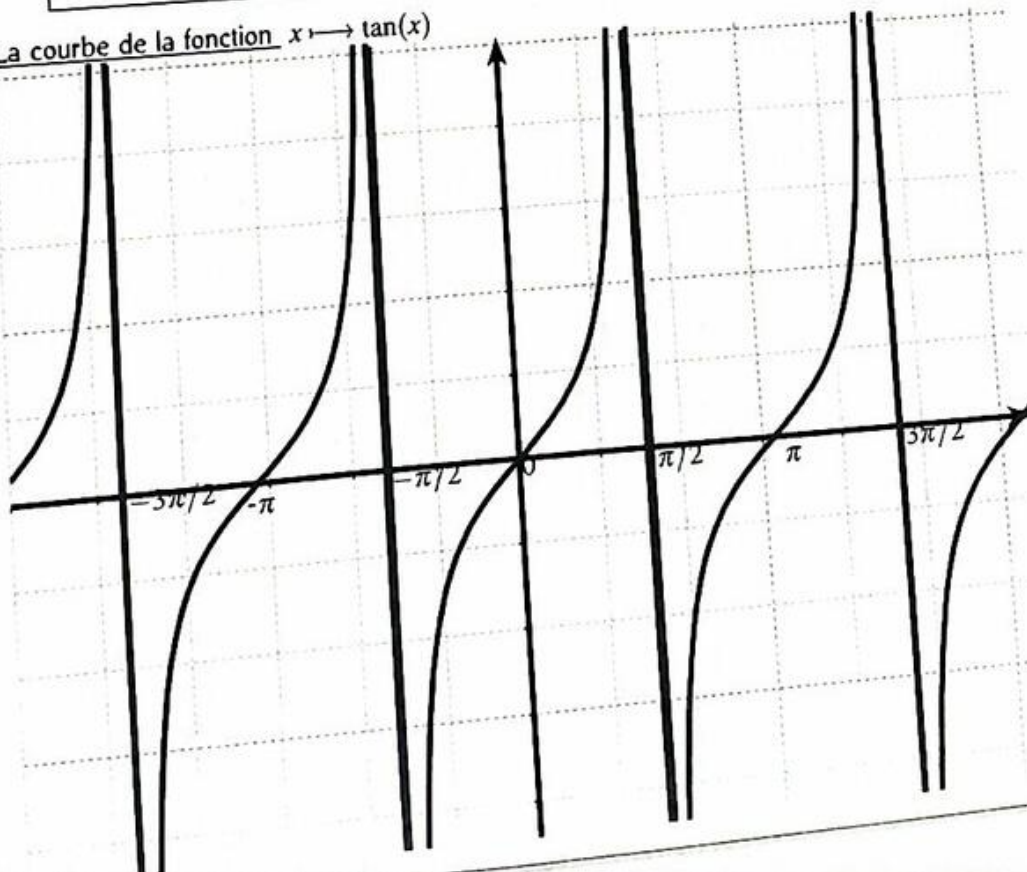
Formules de sommes et angles associés

$$\begin{aligned} \tan(\pi + a) &= \tan(a), & \tan(\pi - a) &= -\tan(a), & \tan(k\pi + a) &= \tan(a) \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} - a\right) &= \frac{1}{\tan(a)}, & \tan\left(\frac{\pi}{2} + a\right) &= -\frac{1}{\tan(a)} \\ \tan(a + b) &= \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}, & \tan(a - b) &= \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)} \\ \tan(2a) &= \frac{2\tan(a)}{1 - \tan^2(a)}, & \tan(3a) &= \frac{3\tan(a) - \tan^3(a)}{1 - 3\tan^2(a)} \\ \tan(a) + \tan(b) &= \frac{\sin(a+b)}{\cos(a)\cos(b)}, & \tan(a) &= \frac{\sin(2a)}{2\cos^2(a)} \\ \tan\left(\frac{\pi}{4} + a\right) &= \frac{1 + \tan(a)}{1 - \tan(a)}, & \tan\left(\frac{\pi}{4} - a\right) &= \frac{1 - \tan(a)}{1 + \tan(a)} \end{aligned}$$

Formules en $t = \tan\left(\frac{a}{2}\right)$

$$\sin(a) = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos(a) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan(a) = \frac{2t}{1-t^2}$$

La courbe de la fonction $x \mapsto \tan(x)$



La fonction Arctangente



La fct $\tan : \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\rightarrow \mathbb{R}$ est bijective
 $x \mapsto \tan(x)$



sa réciproque $\mathbb{R} \rightarrow \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ est bijective
 $x \mapsto \arctan(x)$

$$\begin{cases} \arctan(x) = y \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \tan(y) = x \\ y \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\end{cases}$$



$$\begin{aligned} (\forall x \in \mathbb{R}) : \tan(\arctan(x)) &= x \\ (\forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[) : \arctan(\tan(x)) &= x \end{aligned}$$

D'une façon générale $(\forall x \in \left] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[)$ avec $k\pi \in \mathbb{Z}$: $\arctan(\tan(x)) = x - k\pi$

Ou bien $(\forall x \in \mathbb{R}) : \arctan(\tan(x)) = x + k\pi$ tel que $k \in \mathbb{Z}$ et $-\frac{\pi}{2} < x + k\pi < \frac{\pi}{2}$

la fonction : $x \mapsto \arctan(x)$ est impaire
 continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$



$$\begin{aligned} \arctan(a) = \arctan(b) &\Leftrightarrow a = b \\ \arctan(a) < \arctan(b) &\Leftrightarrow a < b \end{aligned}$$

$\begin{cases} f \text{ continue sur } I \text{ et } f(I) \subset \mathbb{R} \\ \arctan \text{ continue sur } \mathbb{R} \end{cases}$ alors
 $x \mapsto \arctan(f(x))$ est continue sur I

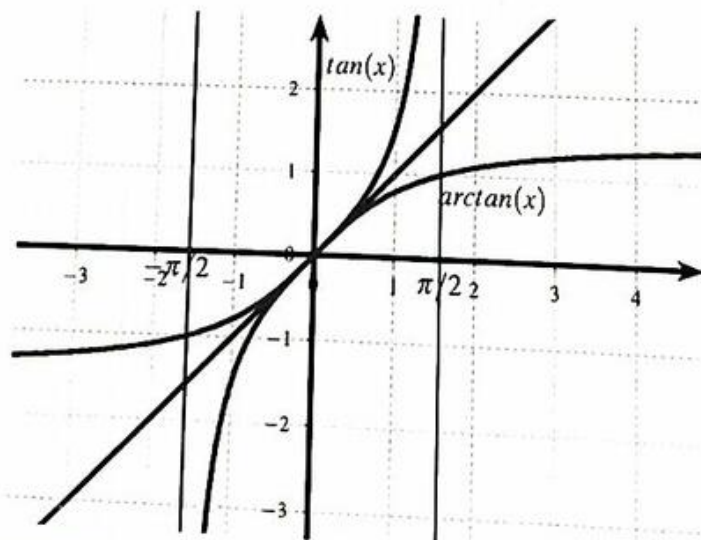


$\begin{cases} \lim f(x) = \ell \\ \arctan \text{ continue sur } \mathbb{R} \end{cases}$ alors
 $\lim \arctan(f(x)) = \arctan(\ell)$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2} ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2} ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{x} = 1$$

$$\begin{cases} \forall x > 0 : \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2} \\ \forall x < 0 : \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

La courbe de la fonction $x \mapsto \arctan(x)$



La fonction racine $n^{\text{ème}}$



La fonction : $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ est bijective
 $x \mapsto x^n$



sa réciproque : $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ est bijective
 $x \mapsto \sqrt[n]{x}$

$(\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^+)^2) \quad \sqrt[n]{x} = y \Leftrightarrow x = y^n$



$(\forall x \in \mathbb{R}^+) \quad (\sqrt[n]{x})^n = x \text{ et } \sqrt[n]{x^n} = x$

la fonction : $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$



$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \ell} f(x) = \ell \\ \ell > 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \ell} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\ell}$
Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = +\infty$

$\begin{cases} f \text{ est continue sur } I \\ \forall x \in I, f(x) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \sqrt[n]{f} \text{ est continue sur } I$



$(\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^+)^2) \quad \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x = y$
 $\sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x < y$

Pour tout a et b de $\mathbb{R}^+$ et n et m de $\mathbb{N}^*$

- $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} ; \sqrt[n]{\frac{1}{b}} = \frac{1}{\sqrt[n]{b}} \text{ et } \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (b \neq 0)$
- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$
- $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[nm]{a^m}$
- $\sqrt[n]{a} \times \sqrt[m]{a} = \sqrt[nm]{a^{n+m}} = (\sqrt[nm]{a})^{n+m}$
- si $a < 0$ et $b < 0$ alors $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{-a} \times \sqrt[n]{-b} \text{ et } \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{-a}}{\sqrt[n]{-b}}$



Soient $a \in \mathbb{R}^+ \quad (a > 0)$ et $r \in \mathbb{Q}$ tel que
 $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^* \quad a^r = \sqrt[q]{a^p}$



Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^{++}$ et $(r, r') \in \mathbb{Q}^2$
 $a^r \times a^{r'} = a^{r+r'} ; (ab)^r = a^r \times b^r ; a^{-r} = \frac{1}{a^r}$
 $\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r} = a^r \times b^{-r} ; (a^r)^{r'} = a^{rr'} ; \frac{a^r}{a^{r'}} = a^{r-r'}$

Si $r > 0 : x \mapsto x^r$ est continue sur $\mathbb{R}^+$
Si $r < 0 : x \mapsto x^r$ est continue sur $\mathbb{R}^+_{\neq 0}$



Si $r > 0 :$
 $\begin{cases} f \text{ est continue sur } I \\ (\forall x \in I) : f(x) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow f^r \text{ continue sur } I$
Si $r < 0 :$
 $\begin{cases} f \text{ est continue sur } I \\ (\forall x \in I) : f(x) > 0 \end{cases} \Rightarrow f^r \text{ continue sur } I$

$\begin{cases} f \text{ dérivable sur } I \\ (\forall x \in I) : f(x) > 0 \end{cases} \Rightarrow \sqrt[n]{f} \text{ dérivable sur } I$
 $\begin{cases} f \text{ dérivable sur } I \\ (\forall x \in I) : f(x) > 0 \end{cases} \Rightarrow f^r \text{ dérivable sur } I$



$(\forall x \in I) : \left(\sqrt[n]{f(x)}\right)' = \frac{f'(x)}{n \left(\sqrt[n]{f(x)}\right)^{n-1}}$
 $(\forall x \in I) : ((f(x)^r))' = r f'(x) (f(x))^{r-1}$

Dérivation - Théorème de Rolle - Théorème des accroissements finis

CHAPITRE

3.1 Résumé

❖ Résumé 1 - Dérivation - ❖



Dérivabilité en un point

$$f \text{ dérivable en } x_0 \text{ si } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \in \mathbb{R} \text{ ou } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = l \in \mathbb{R}$$

⇓

$$f \text{ dérivable à droite au point } x_0 \text{ si } \lim_{x \rightarrow x_0, x > x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \in \mathbb{R} \text{ ou } \lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = l \in \mathbb{R}$$

$$f \text{ dérivable à gauche au point } x_0 \text{ si } \lim_{x \rightarrow x_0, x < x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \in \mathbb{R} \text{ ou } \lim_{h \rightarrow 0, h < 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = l \in \mathbb{R}$$

$$f \text{ est dérivable en } x_0 \Leftrightarrow \begin{cases} f \text{ est dérivable à droite en } x_0 \text{ et dérivable à gauche en } x_0 \\ \text{et} \\ f'_d(x_0) = f'_g(x_0) \end{cases}$$

Si f est dérivable en x_0 alors f est continue en x_0
la réciproque de cette proposition est fausse

Dérivabilité de la composée et la fonction réciproque

$$\text{Si } \begin{cases} f \text{ est dérivable sur } I \\ g \text{ est dérivable sur } J \\ f(I) \subset J \end{cases} \text{ alors } g \circ f \text{ est dérivable sur } I \text{ et}$$

$$(\forall x \in I) : (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$$

⇓

$$\text{Si } \begin{cases} f(a) = b \\ f \text{ est dérivable en } a \\ f'(a) \neq 0 \end{cases} \text{ alors } f^{-1} \text{ est dérivable en } b \text{ et } (f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

$$\text{Si } \begin{cases} f \text{ dérivable sur } I \\ f(I) = J \\ (\forall x \in I) f'(x) \neq 0 \end{cases} \text{ Alors } f^{-1} \text{ est dérivable sur } J \text{ } (\forall x \in J) : (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

◇◇ Résumé 2 - Dérivation - ◇◇



Dérivée de l'arctangente

la fonction $x \mapsto \arctan(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et
 $(\forall x \in \mathbb{R}) : \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Si f dérivable sur I comme on a $\arctan$ dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f(I) \subset \mathbb{R}$ alors $x \mapsto \arctan(f(x))$ est dérivable sur I et

$$(\forall x \in I) (\arctan(f(x)))' = \frac{f'(x)}{1+(f(x))^2}$$

Dérivée de la racine n^{ème}

la fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et

$$(\forall x \in]0, +\infty[) : (\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$$

Si $\begin{cases} f \text{ dérivable sur } I \\ (\forall x \in I) : f(x) > 0 \end{cases}$ alors $\sqrt[n]{f}$ dérivable sur I et $(\forall x \in I) : (\sqrt[n]{f(x)})' = \frac{f'(x)}{n(\sqrt[n]{f(x)})^{n-1}}$

Si $\begin{cases} f \text{ dérivable sur } I \\ (\forall x \in I) : f(x) > 0 \end{cases}$ alors f^r dérivable sur I $(\forall x \in I) : ((f(x)^r))' = r f'(x) (f(x))^{r-1}$



Théorème de Rolle

Soit f est une fonction numérique et $a < b$

Si $\begin{cases} \star f \text{ est continue sur } [a, b] \\ \star f \text{ est dérivable sur }]a, b[\\ \star f(a) = f(b) \end{cases}$: alors $\exists c \in]a, b[: f'(c) = 0$

Théorème des accroissements finis

Soit f est une fonction numérique et $a < b$

Si $\begin{cases} \star f \text{ est continue sur } [a, b] \\ \star f \text{ est dérivable sur }]a, b[\end{cases}$: alors $\exists c \in]a, b[: \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$

Inégalités des accroissements finis

Soit f est une fonction numérique et $a < b$

Si $\begin{cases} \star f \text{ est continue sur } [a, b] \\ \star f \text{ est dérivable sur }]a, b[\\ \star \exists (m, M) \in \mathbb{R}^2 \text{ tels que } \forall x \in]a, b[: m \leq f'(x) \leq M \end{cases}$: alors $(b-a)m \leq f(b) - f(a) \leq (b-a)M$

Si $\begin{cases} \star f \text{ est continue sur } [a, b] \\ \star f \text{ est dérivable sur }]a, b[\\ \star \exists k \in \mathbb{R}^+ \text{ tels que } \forall x \in]a, b[: |f'(x)| \leq k \end{cases}$: alors $\forall (x, y) \in ([a, b])^2 : |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$

3.1.1 INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE DE LA DÉRIVABILITÉ

Soit f une fonction continue en x_0 (respectivement à droite et à gauche) et (C_f) sa courbe et $M_0(x_0, f(x_0))$

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =$$

$$a \in \mathbb{R}^*$$

(C_f) admet une tangente de coefficient directeur $a = f'(x_0)$ au point M_0

$$a = 0$$

(C_f) admet une tangente horizontale au point M_0

$$= \pm \infty$$

(C_f) admet une tangente verticale au point M_0

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =$$

$$a \in \mathbb{R}^*$$

(C_f) admet une demi-tangente de coefficient directeur $a = f'_d(x_0)$ à droite au point M_0

$$a = 0$$

(C_f) admet une demi-tangente horizontale à droite au point M_0

$$+\infty$$

(C_f) admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut à droite au point M_0

$$-\infty$$

(C_f) admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas à droite au point M_0

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =$$

$$a \in \mathbb{R}^*$$

(C_f) admet une demi-tangente de coefficient directeur $a = f'_g(x_0)$ à gauche au point M_0

$$a = 0$$

(C_f) admet une demi-tangente horizontale à gauche au point M_0

$$+\infty$$

(C_f) admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas à gauche au point M_0

$$-\infty$$

(C_f) admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut à gauche au point M_0

3.1.2 TABLEAU DES DÉRIVÉES USUELLES

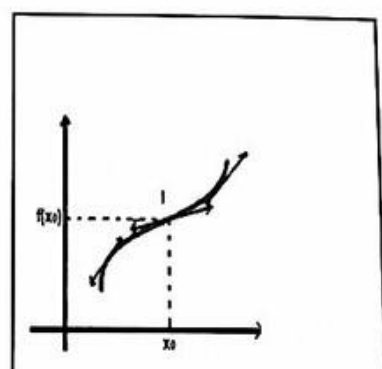
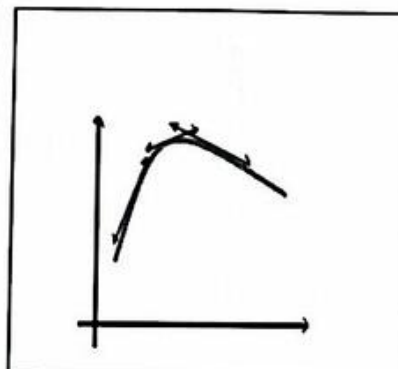
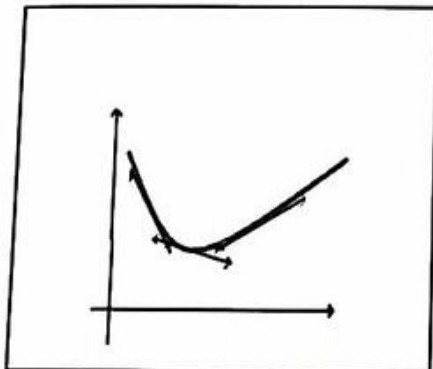
La fonction f	sa dérivée f'	l'intervalle de dérivabilité I
$x \mapsto c \quad (c \in \mathbb{R})$	0	$\mathbb{R}$
$x \mapsto ax + c$	$x \mapsto a$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^n \quad (n \in \mathbb{N})$	$x \mapsto nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$x \mapsto -\frac{1}{x^2}$	$]0; +\infty[$ et $]-\infty; 0[$
$x \mapsto \cos(x)$	$x \mapsto -\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(x)$	$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \tan(x)$	$x \mapsto 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\left] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right[/ k \in \mathbb{Z}$
$x \mapsto x^r \quad (r \in \mathbb{Q}^*)$	$x \mapsto rx^{r-1}$	$]0; +\infty[$
$x \mapsto \cos(ax + b)$	$x \mapsto -a \cdot \sin(ax + b)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(ax + b)$	$x \mapsto a \cdot \cos(ax + b)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \tan(ax + b)$	$x \mapsto a(1 + \tan^2(ax + b))$	les intervalles de son domaine
$x \mapsto \operatorname{Arctan} x$	$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$
uv	$u'v + uv'$	intervalle où u et v sont dérivables
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	u et v sont dérivables et v ne s'annule pas
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$	intervalle où u est dérivable et ne s'annule pas
f^{-1}	$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$	Intervalle I où f est dérivable et $(\forall x \in I) : f'(x) \neq 0$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	Intervalle où u est dérivable et strictement positive
$\sqrt[n]{u}$	$\frac{u'}{n \cdot \sqrt[n]{u^{n-1}}}$	Intervalle où u est dérivable et strictement positive
$u^r \quad (r \in \mathbb{Q}^*)$	$ru' u^{r-1}$	Intervalle où u est dérivable et u est strictement positive
$\operatorname{Arctan}(u)$	$\frac{u'}{1+u^2}$	Intervalle où u est dérivable
$x \mapsto u(v(x)) = u \circ v(x)$	$x \mapsto u'(v(x)) \times v'(x)$	L'intervalle I où v dérivable et u dérivable sur $v(I)$

Etude des fonctions numériques - Primitives

CHAPITRE

4.0.1 Convexité - concavité et points d'inflexions d'une courbe

Soit f une fonction, dérivable sur un intervalle I et soit (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé



★ La courbe (C_f) est au dessus de toutes ses tangentes, on dit que la courbe (C_f) est convexe sur I ou bien la concavité de (C_f) est dirigée vers les ordonnées positives sur I

★ si f est deux fois dérivable sur I alors

$$(C_f) \text{ est convexe sur } I \Leftrightarrow (\forall x \in I) : f''(x) \geq 0$$

★ La courbe (C_f) est au dessous de toutes ses tangentes, on dit que la courbe (C_f) est concave sur I ou bien la concavité de (C_f) est dirigée vers les ordonnées négatives sur I

★ si f est deux fois dérivable sur I alors

$$(C_f) \text{ est concave sur } I \Leftrightarrow (\forall x \in I) : f''(x) \leq 0$$

★ La courbe (C_f) change de concavité au point $I(x_0, f(x_0))$ on dit que le point $I(x_0, f(x_0))$ est un point d'inflexion (C_f) coupe sa tangente au point $I(x_0, f(x_0))$

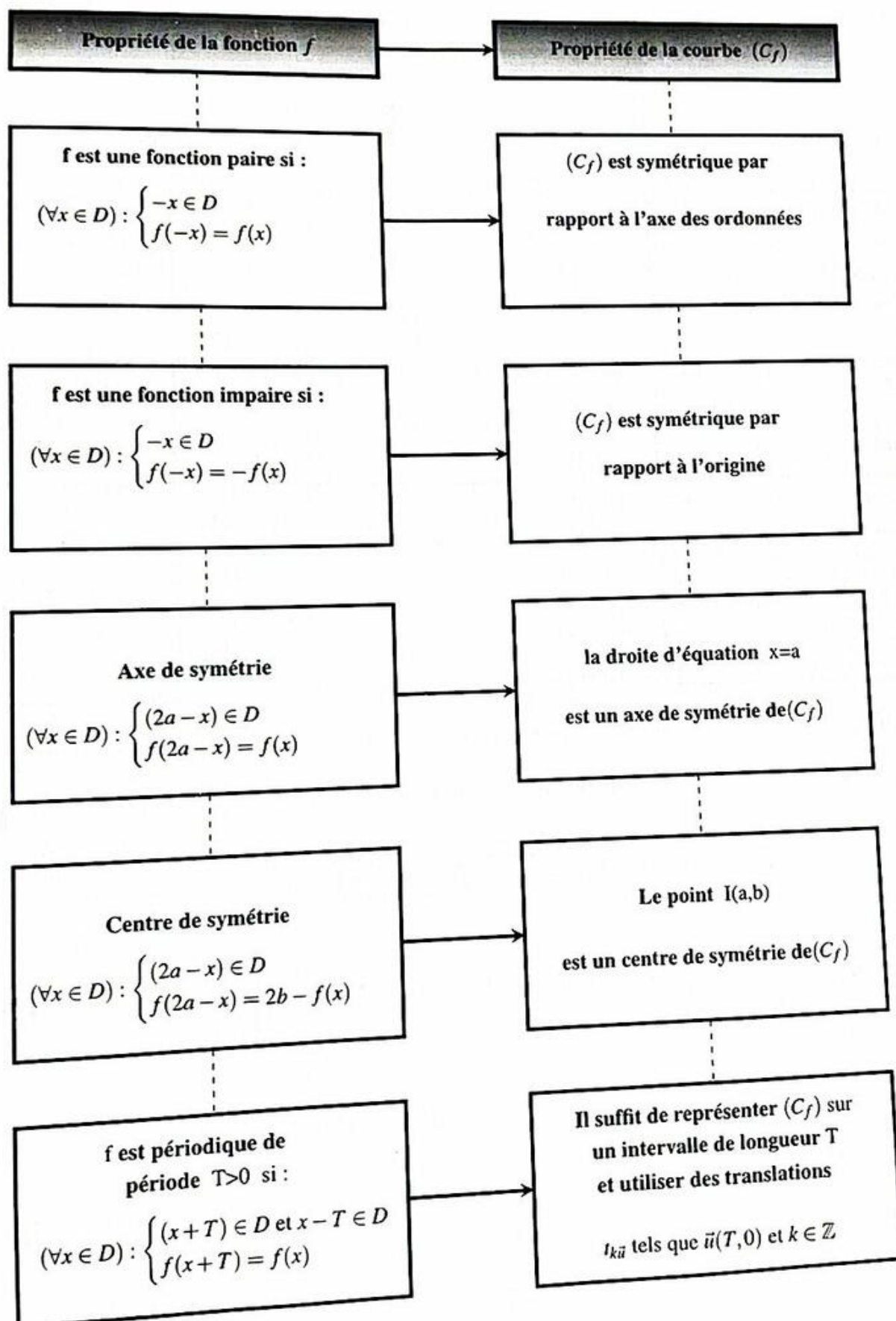
★ si f est deux fois dérivable sur I alors

$I(x_0, f(x_0))$ est un point d'inflexion

$$\Leftrightarrow (f'' \text{ s'annule et change de signe en } x_0)$$

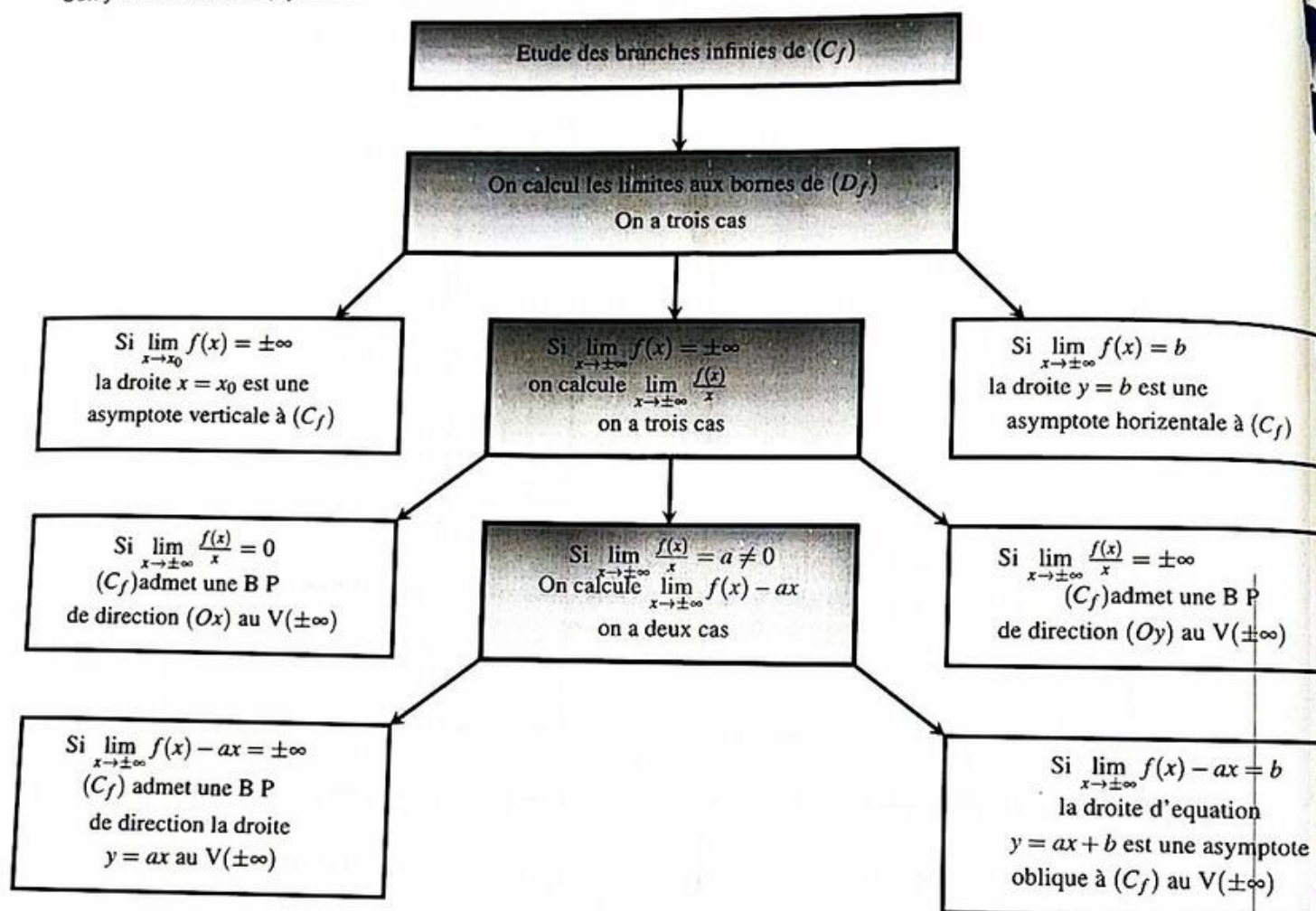
 **Remarque :** Si f' s'annule en x_0 et ne change pas de signe alors le point $I(x_0, f(x_0))$ est un point d'inflexion de (C_f)

Soit f une fonction, définie sur un ensemble D et soit (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé



4.0.3 TABLEAU DES BRANCHES INFINIES

Soit f une fonction et (C_f) sa courbe



Définition

La droite d'équation $y = ax + b$ est une asymptote à (C_f) au voisinage de $\pm\infty$ si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - (ax + b) = 0$

Proposition 1

La droite d'équation $y = ax + b$ est une asymptote oblique à (C_f) au $V(\pm\infty) \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \neq 0 \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - ax = b \end{cases}$

Proposition 2

Si $\begin{cases} f(x) = ax + b + \varphi(x) \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \varphi(x) = 0 \end{cases}$ alors la droite : $y = ax + b$ est une asymptote à (C_f) au voisinage de $\pm\infty$

4.0.4 TABLEAU DES PRIMITIVES USUELLES

La fonction f	Les primitives F	L'intervalle I
0	$x \mapsto c \quad (c \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto a$	$x \mapsto ax + c$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^n \quad (n \in \mathbb{R})$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$x \mapsto 2\sqrt{x} + c$	$]0; +\infty[$
$x \mapsto \frac{1}{x^2}$	$x \mapsto \frac{-1}{x} + c$	$]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$
$x \mapsto \cos(x)$	$x \mapsto \sin(x) + c$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(x)$	$x \mapsto -\cos(x) + c$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$x \mapsto \tan(x) + c$	$\frac{-\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$
$x \mapsto x^r \quad (r \in \mathbb{Q}^* - \{-1\})$	$x \mapsto \frac{1}{r+1} x^{r+1} + c$	$]0; +\infty[$
$x \mapsto \cos(ax+b) \quad ; a \neq 0$	$x \mapsto \frac{1}{a} \sin(ax+b) + c$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(ax+b)$	$x \mapsto -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + c$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{\cos^2(ax+b)}$	$x \mapsto \frac{1}{a} \tan(ax+b) + c$	les intervalles de définition
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$x \mapsto \text{Arctan} x + c$	$\mathbb{R}$
$u'v + uv'$	$uv + c$	intervalle où u et v sont dérivables
$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$\frac{u}{v} + c$	u et v sont dérivables et v ne s'annule pas
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u} + c$	intervalle où u est dérivable et ne s'annule pas
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + c$	Intervalle où u est dérivable et strictement positive
$u'u^r \quad (r \in \mathbb{Q}^* - \{-1\})$	$\frac{u^{r+1}}{r+1} + c$	Intervalle où u est dérivable et u' est définie
$\frac{u'}{1+u^2}$	$\text{Arctan} u + c$	Intervalle où u est dérivable
$x \mapsto u'(v(x)) \times v'(x)$	$x \mapsto u(v(x)) = u \circ v(x) + c$	L'intervalle I où v dérivable et u dérivable sur $v(I)$

Autres fonctions usuelles

$x \mapsto \frac{1}{x}$	$x \mapsto \ln x + c$	$] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$
$x \mapsto e^x$	$x \mapsto e^x + c$	$\mathbb{R}$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u + c$	Intervalle où u est dérivable et ne s'annule pas
$u'e^u$	e^u	Intervalle où u est dérivable

5.0.1 Rappels

Dans toute la suite n_0 est un entier naturel et $I = \{n \in \mathbb{N} / n \geq n_0\}$ et (u_n) une suite définie sur I

Suite majorée-minorée-bornée



- la suite (u_n) est majorée $\Leftrightarrow (\exists M \in \mathbb{R}) : (\forall n \in I) ; u_n \leq M$
- la suite (u_n) est minorée $\Leftrightarrow (\exists m \in \mathbb{R}) : (\forall n \in I) ; u_n \geq m$
- la suite (u_n) est bornée $\Leftrightarrow$ elle est minorée et majorée



- (u_n) est une suite croissante $\Leftrightarrow (\forall n \in I) ; u_{n+1} \geq u_n$
- (u_n) est une suite décroissante $\Leftrightarrow (\forall n \in I) ; u_{n+1} \leq u_n$
- (u_n) est une suite strictement croissante $\Leftrightarrow (\forall n \in I) ; u_{n+1} > u_n$
- (u_n) est une suite strictement décroissante $\Leftrightarrow (\forall n \in I) ; u_{n+1} < u_n$
- (u_n) est une suite constante ou stationnaire $\Leftrightarrow (\forall n \in I) ; u_{n+1} = u_n$

Suites arithmétiques et suites géométriques



	Suite arithmétique	Suite géométrique
Définition	$(\forall n \in I) : u_{n+1} = u_n + r$	$(\forall n \in I) : u_{n+1} = qu_n$
Terme générale	$u_{n+1} = u_0 + nr$; si $I = \mathbb{N}$ et $u_n = u_p + (n-p)r$; n et p de I	$u_{n+1} = q^n u_0$; si $I = \mathbb{N}$ et $u_n = q^{n-p} u_p$; n et p de I
Somme des termes consécutifs	$u_p + u_{p+1} + \dots + u_n$ $= \left(\frac{n-p+1}{2} \right) (u_p + u_n)$	$u_p + u_{p+1} + \dots + u_n$ $= u_p \left(\frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \right)$; avec $q \neq 1$
Caractérisation	$(\forall n \in I) : u_{n+1} = \frac{u_{n+2} + u_n}{2}$	$(\forall n \in I) : u_{n+1}^2 = u_{n+2} \times u_n$
a, b et c trois dans cet ordre 3 termes consécutifs	$b = \frac{a+c}{2}$	$b^2 = a \times c$

Sommations particulières

$$\sum_{k=1}^{k=n} k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \text{ et } \sum_{k=p}^{k=n} k = p + (p+1) + \dots + n = \frac{(n-p+1)(p+n)}{2}$$

$$\text{si } q \neq 1 \text{ alors : } \sum_{k=0}^{k=n} q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \text{ et } \sum_{k=p}^{k=n} q^k = q^p + q^{p+1} + \dots + q^n = q^p \left(\frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \right)$$

Exemples Calculer les sommations $S_n = \sum_{k=1}^{k=n} (3k+1)$, $T_n = \sum_{k=1}^{k=3n+1} \frac{1}{2^k}$ et $R = 3 + 7 + 11 + 15 + \dots + 403$

↔ limite des suites usuelles ↔



- Soit $(r \in \mathbb{Q})$ si $r > 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^r = +\infty$ et si $r < 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^r = 0$
- Soit q un nombre réel
 - Si $q > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$
 - Si $q = 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$
 - Si $-1 < q < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$
 - Si $q \leq -1$ alors (q^n) n'admet pas de limite
- Si :
 - f est une fonction continue sur un intervalle I et $f(I) \subset I$
 - (u_n) une suite est définie par : $\begin{cases} u_0 \in I \\ (\forall n \geq n_0) \quad u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ et qui est convergente

Alors la limite de la suite (u_n) est une solution de l'équation $f(x) = x$

↔ Critères de convergence ↔



- Si (u_n) est une suite croissante majorée (par M) alors elle est convergente (et $\lim u_n \leq M$)
Si (u_n) est une suite décroissante minorée par m alors elle est convergente (et $\lim u_n \geq m$)
- Si (u_n) est une suite convergente alors elle est bornée
- Si $\begin{cases} (\forall n \geq n_0) : w_n \leq u_n \leq v_n \\ \lim w_n = \lim v_n = \ell \end{cases}$; alors (u_n) est convergente et $\lim u_n = \ell$
- Si $\begin{cases} (\forall n \geq n_0) : |u_n - \ell| \leq v_n \\ \lim v_n = 0 \end{cases}$; alors la suite (u_n) est convergente et $\lim u_n = \ell$
- Si $\begin{cases} (\forall n \geq n_0) : v_n \leq u_n \\ \lim v_n = +\infty \end{cases}$; alors (u_n) est divergente $\lim u_n = +\infty$
- Si $\begin{cases} (\forall n \geq n_0) : u_n \leq v_n \\ \lim v_n = -\infty \end{cases}$; alors (u_n) est divergente $\lim u_n = -\infty$

↔ Suites adjacentes ↔



- Définition
On dit que deux suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes si :

$$\begin{cases} i) & \text{l'une est croissante et l'autre est décroissante} \\ ii) & \lim(v_n - u_n) = 0 \end{cases}$$

- Proposition

► Si (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes alors elles sont convergentes et elles ont même limite (C-à-dire $\lim u_n = \lim v_n = \ell$)

► Si (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes telles que (u_n) est croissante et (v_n) décroissante alors $(\forall n \geq n_0) : u_n \leq v_n$

6.1 Résumé

◇◇ Résumé - Fonctions logarithmes ◇◇



Définition

La primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ et qui s'annule en 1 ; s'appelle la fonction logarithme népérienne et on la note par $\ln$ ou Log

- $\ln$ est définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ continue et dérivable sur $]0, +\infty[$ et $\forall x \in]0, +\infty[: \ln'(x) = \frac{1}{x}$
- $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$ donc c'est une bijection de $]0, +\infty[$ vers $\mathbb{R}$



Pour tout $(\forall x > 0)$ et $(\forall y > 0)$

- $\ln(1) = 0, \ln(e) = 1, (\forall r \in \mathbb{Q}) \ln(e^r) = r$ et $(\forall x \in \mathbb{R}) \ln(e^x) = x$
- $\ln(x) = \ln(y) \iff x = y \quad \ln(x) < \ln(y) \iff x < y \quad \ln(x) \leq \ln(y) \iff x \leq y$
- $\ln(x) = 0 \iff x = 1, \ln(x) > 0 \iff x > 1, \ln(x) < 0 \iff 0 < x < 1$
- $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y), \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x), \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$
- $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n : \ln\left(\prod_{k=1}^n x_k\right) = \sum_{k=1}^n \ln(x_k)$
- $(\forall r \in \mathbb{Q}) : \ln(x^r) = r \ln(x), \ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln(x), \ln(\sqrt[n]{x}) = \frac{1}{n} \ln(x) \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

Limites usuelles de la fonction $\ln$

au voisinage de $+\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0^+$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0^+ \quad (n \in \mathbb{N}^*)$
au voisinage de 0^+	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0^-$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0^- \quad (n \in \mathbb{N}^*)$
au voisinage de 1	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1$	

La dérivée logarithmique

- Si $\begin{cases} u \text{ est dérivable sur } I \\ \forall x \in I \quad u(x) > 0 \end{cases}$ alors $x \mapsto \ln(u(x))$ est dérivable sur $I \quad (\forall x \in I) : (\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$
- Si $\begin{cases} u \text{ est dérivable sur } I \\ \forall x \in I \quad u(x) \neq 0 \end{cases}$ alors $x \mapsto \ln|u(x)|$ est dérivable sur $I \quad (\forall x \in I) : (\ln|u(x)|)' = \frac{u'(x)}{u(x)}$

Logarithme de base a

- $(a > 0 \text{ et } a \neq 1)$. La fonction logarithme de base a notée par $\log_a$ est définie sur $]0, +\infty[$ par :
 $(\forall x \in]0, +\infty[) : \log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$
- La fonction logarithme de base 10 s'appelle la fonction logarithme décimal et on la note $\log$
- C-à-d $(\forall x \in \mathbb{R}) : \log(x) = \log_{10}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$

7.1 Résumé

Resumé - Fonctions Exponentielle -

Définition

La fonction réciproque de la fonction logarithme Népérienne $\ln$ est appelée la fonction exponentielle Népérienne et on la note par Exp ou e^x c-à-dire : $\text{Exp} : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$
 $x \mapsto e^x$

$\Downarrow$

- La fonction $x \mapsto e^x$ est définie continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$
- La fonction $x \mapsto e^x$ est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $]0, +\infty[$

$\Downarrow$

- $(\forall x \in \mathbb{R}), e^x \in]0, +\infty[$ c-à-dire $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad e^x > 0$
- $(\forall y \in \mathbb{R}_+^*)$ et $(\forall x \in \mathbb{R}), y = e^x \Leftrightarrow x = \ln(y)$
- On a $(\forall x \in \mathbb{R}) : \ln(e^x) = x$, $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) : e^{\ln(x)} = x$
- $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$, $e^x < e^y \Leftrightarrow x < y$, $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$
- Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $r \in \mathbb{Q}$
 $e^{(a+b)} = e^a \cdot e^b$, $e^{-b} = \frac{1}{e^b}$, $e^{(a-b)} = \frac{e^a}{e^b}$, $(e^a)^r = e^{ra}$

Limites usuelles de la fonction $x \mapsto e^x$

au voisinage de $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad (n \in \mathbb{N})$$

au voisinage de $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+ \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0^- \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \quad (0^+ \text{ ou } 0^- \text{ selon la parité de } n \in \mathbb{N})$$

au voisinage de 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a \quad \text{pour tout réel } a$$

La dérivée de la fonction $x \mapsto e^x$

- La fonction $x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(\forall x \in \mathbb{R}) : (e^x)' = e^x$
- Si u est dérivable sur I alors $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I $(\forall x \in I) : (e^{u(x)})' = u'(x) e^{u(x)}$

la fonction exponentielle de base a

- Soit $a > 0$ et $a \neq 1$. La fonction $\log_a$ est une bijection de $]0, +\infty[$ vers $\mathbb{R}$ sa bijection réciproque s'appelle la fonction exponentielle de base a notée Exp_a ou $a^x = e^{x \ln(a)}$:
- On prolonge cette écriture pour 1 et on écrit $(\forall a \in \mathbb{R}_+^*) (\forall x \in \mathbb{R}) : a^x = e^{x \ln(a)}$

↔ Nombres complexes ↔



$$\mathbb{C} = \left\{ z = x + iy / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ et } i^2 = -1 \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} x &= \operatorname{Re}(z) \text{ et } y = \operatorname{Im}(z) \text{ donc } z = \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z) \\ z = 0 &\Leftrightarrow (\operatorname{Re}(z) = 0 \text{ et } \operatorname{Im}(z) = 0) \\ z = z' &\Leftrightarrow (\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \text{ et } \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z')) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (z \in \mathbb{R}) &\Leftrightarrow (\operatorname{Im}(z) = 0) \Leftrightarrow z = x/x \in \mathbb{R} & (z \in i\mathbb{R}) &\Leftrightarrow (\operatorname{Re}(z) = 0) \Leftrightarrow z = iy/(y \in \mathbb{R}) \\ (z \in i\mathbb{R}^*) &\Leftrightarrow (\operatorname{Re}(z) = 0 \text{ et } \operatorname{Im}(z) \neq 0) \Leftrightarrow z = iy/(y \in \mathbb{R}^*) \end{aligned}$$

Si $a; b; c$ et d sont des réels alors :

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

$$(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$$

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}$$

$$\frac{1}{c + di} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} \quad (\text{avec } (a; b) \neq (0; 0))$$

$$(a + bi)^2 = a^2 - b^2 + 2iab$$

$$(a - bi)^2 = a^2 - b^2 - 2iab$$

$$(Z + T)^n = \sum_{k=0}^{k=n} C_n^k Z^k \times T^{n-k}$$

$$Z^n - T^n = (Z - T) \left(\sum_{k=0}^{k=n-1} Z^{n-1-k} T^k \right)$$

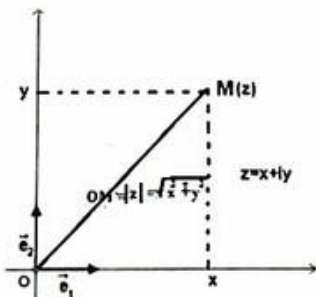
$$(Z \neq 1) : 1 + Z + Z^2 + \dots + Z^n = \frac{1 - Z^{n+1}}{1 - Z}$$

$$\frac{1}{i} = -i$$

$$(1 + i)^2 = 2i \quad \text{et} \quad (1 - i)^2 = -2i$$

le plan ($\mathcal{P}$) est rapporté à un repère orthonormé directe $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$

L'appl : $\mathbb{C} \rightarrow (\mathcal{P})$ est bijective M s'appelle l'image de Z et Z l'affixe de M et de $\vec{OM}$
 $z = x + iy \mapsto M(x, y)$ et écrit $\operatorname{Aff}(M) = Z$ ou $z_M = Z$ ou $M(Z)$ et $z_{\vec{OM}}$



- ✓ On a $M(z) \in (Ox) \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$; donc l'axe (Ox) s'appelle **l'axe réel**
- ✓ On a $M(z) \in (Oy) \Leftrightarrow z \in i\mathbb{R}$; donc l'axe (Oy) s'appelle **l'axe imaginaire**
- ✓ $M(z) = M'(z') \Leftrightarrow z = z'$, $\vec{u}(z) = \vec{v}(z') \Leftrightarrow z = z'$ c-à-d $z_{\vec{u}} = z_{\vec{v}}$
- ✓ $\operatorname{aff}(k\vec{u}) = k.\operatorname{aff}(\vec{u})$, $Z_{\vec{u} + \vec{v}} = Z_{\vec{u}} + Z_{\vec{v}}$, $Z_{\alpha.\vec{u} + \beta.\vec{v}} = \alpha.Z_{\vec{u}} + \beta.Z_{\vec{v}}$
- ✓ Si $A(z_A)$ et $B(z_B)$ sont deux points du plan complexe alors : $Z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$
- ✓ Si I est milieu de $[AB]$ alors $Z_I = \frac{Z_A + Z_B}{2}$

✓ Si $G = \operatorname{bary}\{(A_1, \alpha_1); (A_2, \alpha_2); \dots; (A_n, \alpha_n)\}$ alors $Z_G = \frac{\sum_{k=1}^{k=n} \alpha_k Z_{A_k}}{\sum_{k=1}^{k=n} \alpha_k}$

- 1 Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls alors : $(\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires}) \Leftrightarrow \frac{z_u}{z_v} \in \mathbb{R}$
- 2 A, B et C sont trois points distincts : $(A, B \text{ et } C \text{ sont alignés}) \Leftrightarrow \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \in \mathbb{R}$
- 3 Si A, B, C et D sont quatre points distincts alors : $((AB) // (CD)) \Leftrightarrow \frac{z_B - z_A}{z_C - z_D} \in \mathbb{R}$

Si $z = x + iy$ / $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ alors $\bar{z} = x - iy$
 Si $M(z)$ est un point alors le point $M'(\bar{z})$ est le symétrique de M par rapport à (Ox)

Si $z = x + iy$ / $(x, y) \in \mathbb{R}^2$; $\bar{z} = x - iy$

- $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z) = 2x$
- $z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z) = 2iy$
- $z \times \bar{z} = x^2 + y^2$

$$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = z$$

$$z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = -z$$

Soient $(z, z') \in \mathbb{C}^2$ et $n \in \mathbb{Z}$

- $\bar{\bar{z}} = z$
- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
- $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$
- $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad (z \neq 0)$
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$
- $\overline{(z^n)} = (\bar{z})^n$
- $\overline{\sum_{k=1}^{k=n} z_k} = \sum_{k=1}^{k=n} \bar{z}_k$
- $\overline{\prod_{k=1}^{k=n} z_k} = \prod_{k=1}^{k=n} \bar{z}_k$

Si $z = x + iy$ / $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ alors :
 le **module** de z est le nombre réel positif noté $|z|$ tel que : $|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$

✓ Si $M(z)$ un point alors : $OM = |z|$
 ✓ Si $\vec{u}(z)$ un vecteur alors : $\|\vec{u}\| = |z_u|$
 ✓ Si A et B sont deux points alors :
 $AB = \|\vec{AB}\| = |z_{AB}| = |z_B - z_A|$

1 $(\forall z \in \mathbb{C}) : |z|^2 = z \times \bar{z} = x^2 + y^2$

Si $z \neq 0$ alors $\bar{z} = \frac{|z|}{z}$ et si $|z| = 1$ alors $\bar{z} = \frac{1}{z}$

2 $(\forall z \in \mathbb{C}) : |z| = |\bar{z}| = |-z| = |-\bar{z}|$

3 $(\forall z \in \mathbb{C}) : |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$

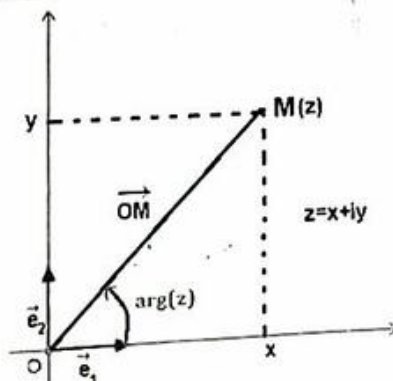
4 $(\forall z \in \mathbb{C}) : |z| = \sqrt{\text{Re}(z)^2 + \text{Im}(z)^2}$ donc : $|\text{Re}(z)| \leq |z|$ et $|\text{Im}(z)| \leq |z|$

5 Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $z' \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$ on a :

- $|z \times z'| = |z| \times |z'|$
- $|z^n| = |z|^n$
- $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$
- $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$

6 $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ (L'inégalité triangulaire)

D'une façon générale $\left|\sum_{k=1}^{k=n} z_k\right| \leq \sum_{k=1}^{k=n} |z_k|$ et $\left|\prod_{k=1}^{k=n} z_k\right| = \prod_{k=1}^{k=n} |z_k|$





Soit $z \in \mathbb{C}^*$ et $M(z)$ son image
Toute mesure en radian de l'angle
orienté $(\vec{e}_1, \vec{OM})$ s'appelle un **argu-**
ment de z et on la note par $\arg(z)$
C'est-à-dire $\arg(z) \equiv (\vec{e}_1, \vec{OM}) [2\pi]$
C-à-d $\arg(z) = (\vec{e}_1, \vec{OM}) + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$

Soit $z \in \mathbb{C}^*$ tel que $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$
 z admet une écriture sous la forme
 $z = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$ ou bien $z = [r, \theta]$ appe-
lée une écriture trigonométrique de z :
 $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta \equiv \arg(z)$ et
$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{x}{r} \\ \sin(\theta) = \frac{y}{r} \end{cases}$$

Soit z un nombre complexe non nul

- 1 $z \in \mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow \arg(z) \equiv 0[2\pi] \Leftrightarrow \arg(z) = 2k\pi \quad / k \in \mathbb{Z}$
- 2 $z \in \mathbb{R}_-^* \Leftrightarrow \arg(z) \equiv \pi[2\pi] \Leftrightarrow \arg(z) = \pi + 2k\pi \quad / k \in \mathbb{Z}$
- 3 $z \in \mathbb{R}^* \Leftrightarrow \arg(z) \equiv 0[\pi] \Leftrightarrow \arg(z) = \pi + k\pi \quad / k \in \mathbb{Z}$
- 4 $z \in i\mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow \arg(z) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi] \Leftrightarrow \arg(z) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad / k \in \mathbb{Z}$
- 5 $z \in i\mathbb{R}_-^* \Leftrightarrow \arg(z) \equiv \frac{3\pi}{2}[2\pi] \Leftrightarrow \arg(z) = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \quad / k \in \mathbb{Z}$
- 6 $z \in i\mathbb{R}^* \Leftrightarrow \arg(z) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi] \Leftrightarrow \arg(z) = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad / k \in \mathbb{Z}$

$\Downarrow$

Si z est un nombre complexe non nul alors :

$$\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z)[2\pi] \quad \text{et} \quad \arg(-z) \equiv \pi - \arg(z)[2\pi]$$

C'est-à-dire si $z = [r, \theta]$ alors on a :

$$\bar{z} = [r, -\theta] \quad \text{et} \quad -z = -[r, \theta] = [r, \pi + \theta]$$

$\Downarrow$

Soient $z = [r, \theta]$ et $z' = [r', \theta']$ deux nombres complexes

- 1 $\arg(z \times z') \equiv \arg(z) + \arg(z')[2\pi]$ Donc $z \times z' = [r, \theta] \times [r', \theta'] = [rr', \theta + \theta']$
- 2 $\arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg(z)[2\pi]$ Donc $\frac{1}{z} = \frac{1}{[r, \theta]} = \left[\frac{1}{r}, -\theta\right]$
- 3 $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z')[2\pi]$
Donc $\frac{z}{z'} = \frac{[r, \theta]}{[r', \theta']} = \left[\frac{r}{r'}, \theta - \theta'\right]$
- 4 D'une façon générale : $\arg(z^n) \equiv n \arg(z)[2\pi]$ et $\arg\left(\prod_{k=1}^n z_k\right) \equiv \sum_{k=1}^n \arg(z_k)[2\pi]$

$\Downarrow$

Relation de Moivre

$$(\forall n \in \mathbb{Z})(\forall \theta \in \mathbb{R}) : (\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls alors : $(\vec{u}; \vec{v}) \equiv \arg\left(\frac{z_v}{z_u}\right) [2\pi]$
- Si A, B, C et D sont quatre points distincts alors :
 $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi]$ et $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_D}{z_B - z_A}\right) [2\pi]$

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\Leftrightarrow (\vec{u}; \vec{v}) \equiv 0[\pi] \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_v}{z_u}\right) [\pi] \Leftrightarrow \frac{z_v}{z_u} \in \mathbb{R}^*$
- Si A, B et C sont trois points distincts alors :
 $(A, B \text{ et } C \text{ sont alignés}) \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) \equiv 0[\pi] \Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}^*$
- Si A, B, C et D sont quatre points distincts alors :
 $((AB) // (CD)) \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_C - z_D}{z_B - z_A}\right) \equiv 0[\pi] \Leftrightarrow \frac{z_C - z_D}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}^*$
- $((AB) \perp (CD)) \Leftrightarrow (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi] \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi] \Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}^*$
- Si A, B, C et D sont quatre points distincts alors
 $(A, B, C \text{ et } D \text{ sont cocycliques ou alignés}) \Leftrightarrow \left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) \times \left(\frac{z_B - z_D}{z_C - z_D}\right) \in \mathbb{R}$

$$(\forall \theta \in \mathbb{R}) : e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

Si $z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$ alors z est noté :

$$z = re^{i\theta} \quad (\text{C'est la notation exponentielle de } z)$$

- $|e^{i\theta}| = 1$ et $\arg(e^{i\theta}) \equiv \theta [2\pi]$
- $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \Leftrightarrow \theta \equiv \theta' [2\pi] \Leftrightarrow \theta = \theta' + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$
- $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$; $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$; $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$
- $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$; $-e^{i\theta} = e^{i(\pi+\theta)} = e^{i(-\pi+\theta)}$
- $(\forall n \in \mathbb{Z})(\forall \theta \in \mathbb{R}) : (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
 (Relation de Moivre)

Relations d'Euler

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ on a :

$$\begin{cases} e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos(\theta) \\ e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin(\theta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \end{cases}$$

- ✓ Formule du binôme de Newton + Relation de Moivre permet de transformer les expressions de $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$
- ✓ Formule du binôme de Newton + Formule d'Euler permet de transformer les expressions de $\cos^n(x)$ et $\sin^n(x)$ en fonction de $\cos(px)$ et $\sin(qx)$ avec $p \leq n$ et $q \leq n$ C'est la linéarisation

Les racines $n^{\text{ème}}$ d'un nombre complexe non nul

Soient $Z \in \mathbb{C}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$

On dit qu'un nombre complexe z est une racine $n^{\text{ème}}$ de Z si $z^n = Z$

Si $Z = re^{i\theta}$ alors Z admet n racines $n^{\text{ème}}$:

$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n})} \quad / k \in \{0, 1, \dots, (n-1)\}$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$; On appelle racine $n^{\text{ème}}$ de l'unité tout nombre complexe z tel que $z^n = 1$

Les racines $n^{\text{ème}}$ de l'unité sont les nombres complexes :

$$w_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}} = \left[1; \frac{2k\pi}{n}\right] \quad \text{avec } k \in \{0, 1, 2, \dots, (n-1)\}$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $Z = re^{i\theta}$ un nombre complexe non nul

- ① La somme des racines $n^{\text{ème}}$ de Z est nulle
- ② Les points $M(z_k)$ images des racines $n^{\text{ème}}$ de Z sont les sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle $\mathcal{C}(O, \sqrt[n]{r})$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$; On pose $\mathbb{U}_n = \{u \in \mathbb{C} / u^n = 1\}$ alors :

- ① $\text{Card}(\mathbb{U}_n) = n$
- ② Si $u \in \mathbb{U}_n$ alors $\frac{1}{u} \in \mathbb{U}_n$ et $\bar{u} \in \mathbb{U}_n$
- ③ Si $(u, v) \in \mathbb{U}_n^2$ alors $u \times v \in \mathbb{U}_n$
- ④ La somme des racines $n^{\text{ème}}$ de l'unité est nulle
- ⑤ $\forall k \in \{0, 1, 2, \dots, (n-1)\} \quad w_{n-k} = \overline{w_k}$
- ⑥ Les points $M(w_k), k \in \{0, 1, 2, \dots, (n-1)\}$ sont les sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique

Équations de 2^{ème} degré dans $\mathbb{C}$

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $az^2 + bz + c$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ et $a \neq 0$

On pose $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant et δ une racine carrée de Δ dans $\mathbb{C}$ c-à-dire $\Delta = \delta^2$ alors :

✓ Si $\Delta \neq 0$ alors l'équation (E) admet deux solutions distinctes dans $\mathbb{C}$:

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

✓ Si $\Delta = 0$ alors l'équation (E) admet une solution unique dans $\mathbb{C}$:

$$z_1 = z_2 = \frac{-b}{2a}$$

$\Downarrow$

Si z_1 et z_2 les solutions de (E) : $az^2 + bz + c = 0$ (distinctes ou non) alors :

$$az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2) \quad \text{et}$$

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \\ z_1 \times z_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Les transformations dans le plan complexe

Les transformations dans le plan complexe

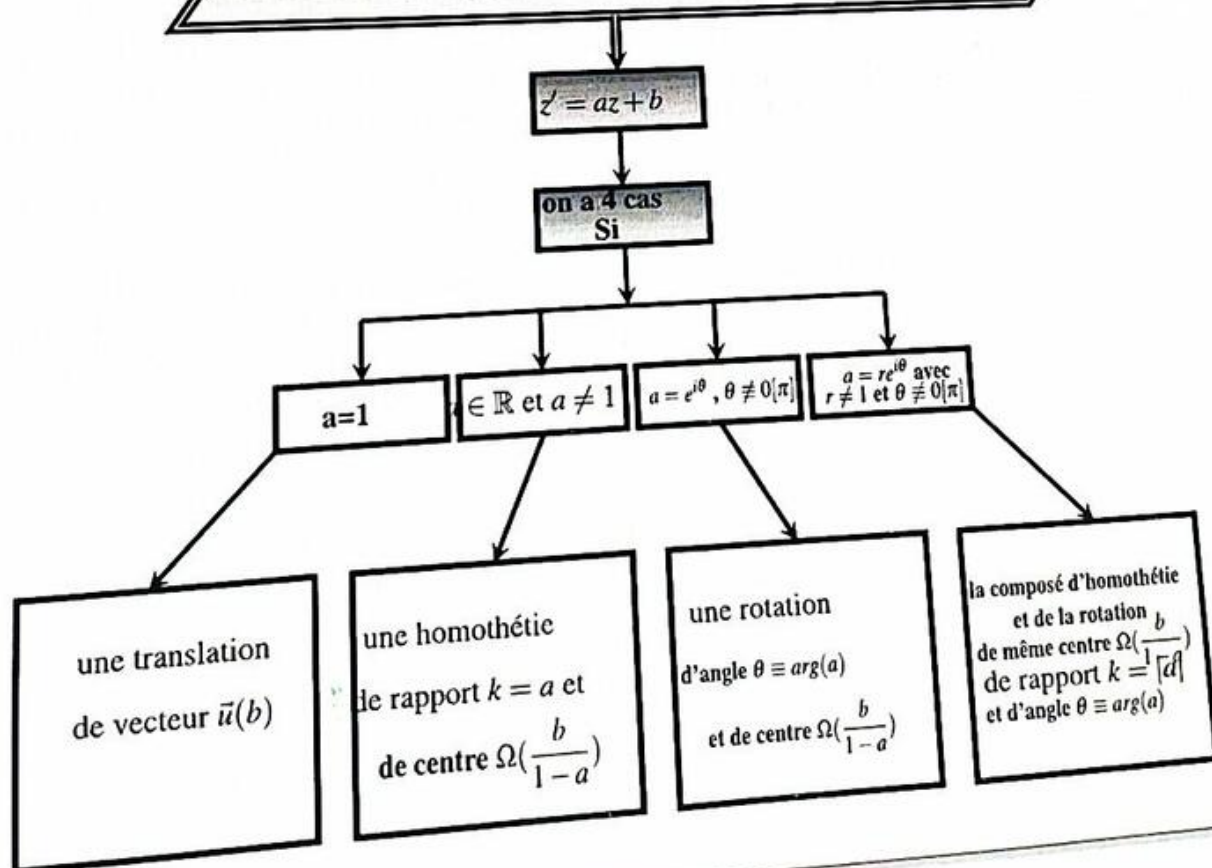
- L'expression complexe de la translation de vecteur $\vec{u}$ ($z \mapsto z'$) s'écrit : $z' = z + z_{\vec{u}}$

✓ L'application qui à tout point $M(z)$ associe le point $M'(Z')$ tel que $z' = az + b$ est une translation si seulement si $a = 1$
- L'expression complexe de l'homothétie h de centre $\Omega(z_{\Omega})$ et de rapport $k \in \mathbb{R}^* - \{1\}$ s'écrit : $z' - z_{\Omega} = k(z - z_{\Omega})$ ou bien $z' = kz + (1 - k)z_{\Omega}$

✓ L'application qui à tout point $M(z)$ associe le point $M'(Z')$ tel que $z' = az + b$ est une homothétie si seulement si $a \in \mathbb{R}^* - \{1\}$; et dans ce cas son centre est le point fixe qui a pour affixe $z = \frac{b}{1 - a}$
- L'expression complexe de la rotation r d'angle θ et de centre $\Omega(z_{\Omega})$ s'écrit : $z' - z_{\Omega} = e^{i\theta}(z - z_{\Omega})$ ou bien $z' = e^{i\theta}z + (1 - e^{i\theta})z_{\Omega}$

✓ L'application qui à tout point $M(z)$ associe le point $M'(Z')$ tel que $z' = az + b$ est une rotation si seulement si $a \in \mathbb{C} - \mathbb{R}^* - \{1\}$ et $|a| = 1$ et dans ce cas son centre est le point fixe qui a pour l'affixe $z = \frac{b}{1 - a}$ et son angle est $\theta \equiv \arg(a)[2\pi]$

La nature de l'application : $M(z) \mapsto M'(z')$ tel que $z' = az + b$



8.0.1 Rappels sur la géométrie dans le plan

↔ Rappel 1 : la rotation dans le plan ↔



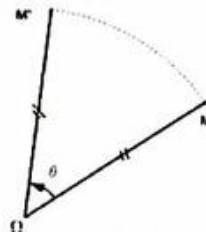
► Soient Ω un point du plan $\mathcal{P}$ et θ un nombre réel

La rotation de centre Ω et d'angle θ est la transformation du plan qui à tout point M du plan associe le point M' tel que :

i) Si $M = \Omega$ alors $M' = \Omega$

ii) Si $M \neq \Omega$ alors M' est définie par :
$$\begin{cases} \Omega M' = \Omega M \\ (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta [2\pi] \end{cases}$$

Et on note cette transformation par r ou $r(\Omega, \theta)$



► Donc $r(\Omega, \theta)(M(z)) = M'(z') \Leftrightarrow z' - z_\Omega = e^{i\theta}(z - z_\Omega)$

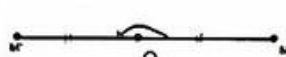


►



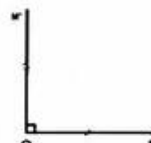
Si $\theta \equiv 0[2\pi]$ alors
 M et M' sont confondues

C'est-à-dire $r(M) = M$



Si $\theta \equiv \pm\pi[2\pi]$
 r est la symétrie de centre Ω

$r = S_\Omega$



Si $\theta \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$
Le point M' est tel que le triangle $\Omega MM'$ isocèle et rectangle en Ω
et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$

► La rotation $r(\Omega, \theta)$ est une bijection et sa rotation réciproque est $r^{-1} = r(\Omega, -\theta)$

► La composée de deux rotations $r(\Omega, \theta)$ et $r'(\Omega, \theta')$ de même centre Ω est une rotation de même centre Ω et d'angle $\theta + \theta'$
C'est-à-dire $r \circ r' = r' \circ r = r(\Omega, \theta + \theta')$

► Si $\begin{cases} r(A) = A' \\ r(B) = B' \end{cases}$ alors $AB = A'B'$ et de plus $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}) \equiv \theta[2\pi]$

► La rotation est une isométrie du plan donc elle conserve la distance; le milieu; la mesure des angles orientés; la linéarité; le coefficient de colinéarité; le barycentre; la parallélisme et l'orthogonalité; le point d'intersection; la surface et la nature des figures géométriques dans le planetc

► L'image d'une droite par une rotation est une droite

► L'image d'un cercle $\mathcal{C}(O, R)$ par une rotation r est un cercle $\mathcal{C}'(O', R)$ avec $O' = r(O)$

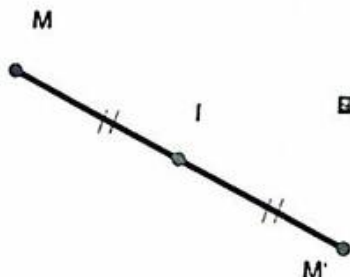
↔ Rappel 2 : la symétrie centrale ↔



Soit I un point du plan

La symétrie centrale de centre I est la transformation du plan qui à tout point M du plan associe le point M' et on écrit $S_I(M) = M'$ ou bien $S(M) = M'$ tel que :

I est le milieu de $[MM']$ si $M \neq I$, et l'image de I est lui-même; c'est à dire $S_I(I) = I$

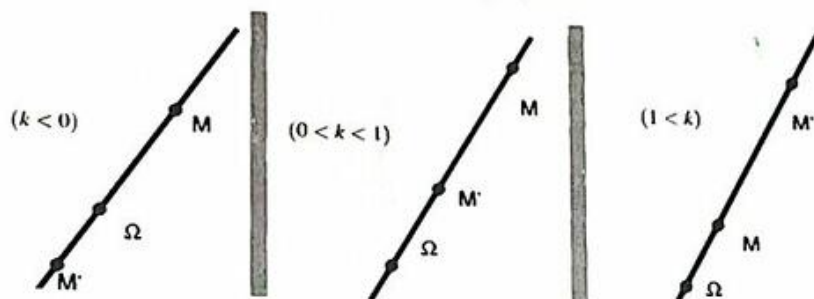


► Si $I(z_I)$ alors $S_I(M(z)) = M'(z') \Leftrightarrow z' - z_I = -(z - z_I)$

❖ Rappel 3 : l'homothétie et les transformations du plan ❖



Soit Ω un point du plan et k un nombre réel non nul
l'homothétie de centre Ω et de rapport k est la transformation du plan qui à tout point M du plan associe le point M' tel que :
 $\vec{\Omega M'} = k\vec{\Omega M}$; Et on écrit $h_{(\Omega; k)}(M) = M'$ ou bien $h(M) = M'$



- Donc $h_{(\Omega; k)}(M(z)) = M'(z') \Leftrightarrow z' - z_{\Omega} = k(z - z_{\Omega})$
- Si $k = 1$ alors $h(M) = M'$ c'est à dire $\vec{\Omega M'} = \vec{\Omega M}$, donc $M = M'$, donc h est l'identité du plan
- Si $k \neq 1$ alors Ω est le seul point invariant par h
- Si $k = -1$ alors $h(M) = M'$ c'est à dire $\vec{\Omega M'} = -\vec{\Omega M}$, donc Ω est milieu de $[MM']$; c'est à dire que $h_{(\Omega; -1)} = S_{\Omega}$. Donc la symétrie centrale de centre I est une homothétie de rapport $k = -1$ et de centre I
- $h_{(\Omega; k)}(M) = M'$ c'est à dire que $\vec{\Omega M'} = k\vec{\Omega M}$ donc Ω , M et M' sont alignés
- Si $k \neq 0$ alors $M' = h_{(\Omega; k)}(M)$ si et seulement si $M = h_{(\Omega; \frac{1}{k})}(M')$ donc l'homothétie est bijection et sa bijection réciproque est $h^{-1} = h_{(\Omega; \frac{1}{k})}$

❖ Rappel 4 : Propriétés fondamentales des transformations usuelles ❖



- 1 la translation, la symétrie axiale et la symétrie centrale conservent les distances et les aires.
C'est à dire : si $f(A) = A'$ et $f(B) = B'$ alors $A'B' = AB$
- 2 L'homothétie multiplie la distance par la valeur absolue de son rapport k
C'est à dire si $h(A) = A'$ et $h(B) = B'$ alors $A'B' = |k|AB$
- 3 les transformations usuelles conservent le milieu et le barycentre (C'est à dire si I est milieu de $[AB]$ et $f(A) = A'$, $f(B) = B'$, alors $f(I) = I'$ est milieu de $[A'B']$)
- 4 Les transformations usuelles dans le plan conservent l'alignement et le coefficient de colinéarité : c'est à dire si A , B et C sont alignés alors leurs images A' , B' et C' sont aussi alignés
De plus si $\vec{AB} = \lambda \vec{AC}$ alors $\vec{A'B'} = \lambda \vec{A'C'}$
- 5 Les transformations usuelles conservent la mesure des angles géométriques et l'orthogonalité
c'est à dire si $\widehat{B'A'C'}$ est l'image d'un angle $\widehat{BAC}$ alors ils ont même mesure
- 6 la translation et la symétrie centrale et l'homothétie conservent la mesure des angles orientés c'est à dire si $\widehat{B'A'C'}$ est l'image d'un angle $\widehat{BAC}$ alors $(\vec{A'B'}, \vec{A'C'}) \equiv (\vec{AB}, \vec{AC})[2\pi]$
et la symétrie axiale la renverse c'est à dire : $(\vec{A'B'}, \vec{A'C'}) \equiv -(\vec{AB}, \vec{AC})[2\pi]$
- 7 L'image d'une droite par une transformation usuelle est une droite
- 8 Par une translation ou par une symétrie axiale ou centrale l'image d'un cercle ($\mathcal{C}$) de centre O et de rayon R est un cercle ($\mathcal{C}'$) de centre O' l'image de O et de même rayon R
- 9 L'image d'un cercle ($\mathcal{C}$) de centre O et de rayon R par une homothétie de rapport k est un cercle ($\mathcal{C}'$) de centre O' l'image de O et de rayon $R' = |k|R$

Rappel 5 : Le triangle dans le plan



La bissectrice



On dit que la demi-droite $[OI]$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$ si

$$(\vec{OA}, \vec{OI}) = -(\vec{OI}, \vec{OB}) [2\pi]$$

Tout point de la bissectrice d'un angle est équidistant des deux côtés de cet angle

Soient $D(O, \vec{u})$ et $D'(O, \vec{v})$ deux droites sécantes en O , l'ensemble des points équidistants de (D) et (D') est une bissectrice de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$: c-à-dire que $\{M \in \mathcal{P} / d(M, (D)) = d(M, (D'))\}$ est la réunion de deux bissectrices du deux angles formés (D) et (D') et dans ce cas :

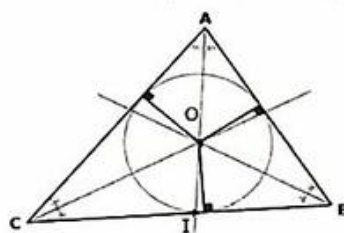
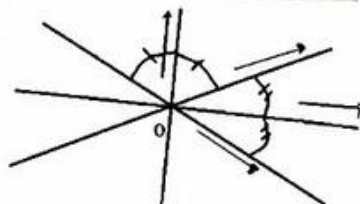
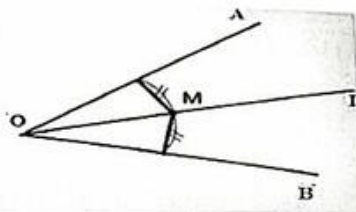
$$(\vec{w}, \vec{u}) \equiv -(\vec{w}, \vec{v}) [2\pi] \text{ ou } (\vec{w}, \vec{u}) \equiv -(\vec{w}, \vec{v}) + \pi [2\pi]$$

Propriétés

✓ Les bissectrices intérieures d'un triangle ABC sont sécantes en point appelé centre du cercle inscrit dans le triangle ABC

✓ Dans le triangle ABC la bissectrice issue de $\hat{A}$ partage le segment opposé $[BC]$ proportionnellement aux côtés de $\hat{A}$:

C'est - à - dire $\frac{IB}{IC} = \frac{AB}{AC}$ (Théorème de la bissectrice)

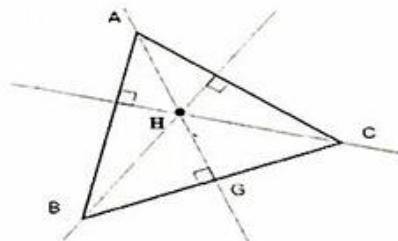


La hauteur



✓ La droite passant par le sommet d'un triangle ABC et perpendiculaire au côté opposé à ce sommet s'appelle une hauteur du triangle ABC

✓ les hauteurs d'un triangle sont concourantes en un point appelé orthocentre du triangle



La médiatrice

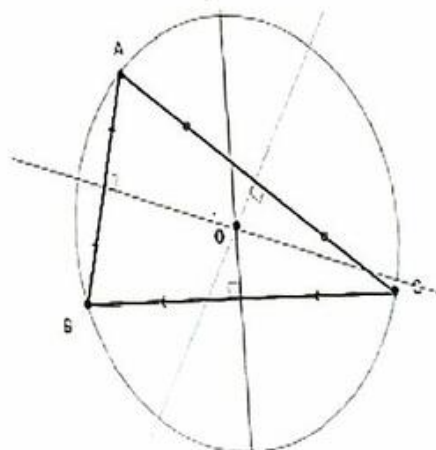
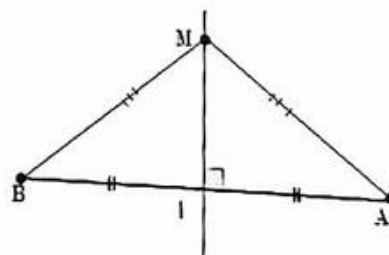


✓ La médiatrice d'un segment $[AB]$ est la droite coupant perpendiculairement le segment $[AB]$ en son milieu

✓ Un point M appartient à la médiatrice de $[AB]$ si et seulement $AM = BM$

✓ La médiatrice (Δ) d'un segment $[AB]$ est l'ensemble des points équidistants aux extrémités de ce segment

Donc $(\Delta) = \{M \in \mathcal{P} / AM = BM\}$

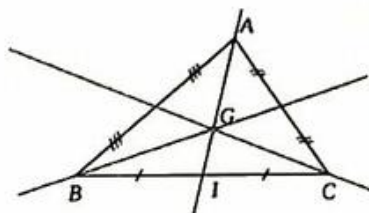


Les trois médiatrices des trois côtés d'un triangle ABC sont concourantes en un point appelé centre du cercle circonscrit au triangle ABC (C - à - dire le cercle passant par les sommets du triangle ABC)



La médiane

- ✓ La droite passant par le sommet d'un triangle ABC et le milieu du côté opposé à ce sommet s'appelle une médiane du triangle ABC
- ✓ Les trois médianes d'un triangle ABC sont concourantes en un point noté G appelé centre de gravité du triangle ABC
- ✓ Le centre de gravité d'un triangle est situé à deux tiers de chaque médiane à partir du sommet : C-à-dire par exemple $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AI}$
- ✓ Le centre de gravité G d'un triangle ABC est dit aussi isobarycentre des trois points A, B et C
- C-à-dire que est G est le barycentre du système $\{(A, 1); (B, 1); (C, 1)\}$ donc $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$

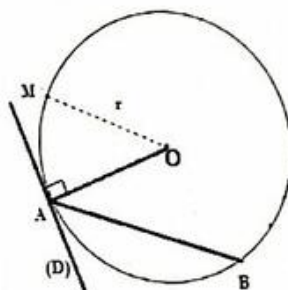


⋄ Rappel 6 : Le cercle et la droite dans le plan ⋄

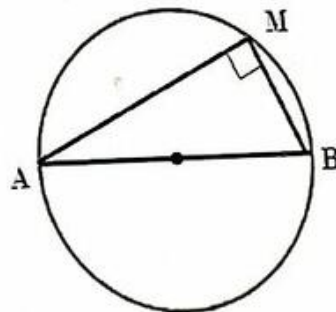


le cercle

- Le cercle de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à la distance r du point O et on le note par $(\mathcal{C})$ ou $\mathcal{C}(O, r)$
- Donc $\mathcal{C}(O, r) = \{M \in \mathcal{P} / OM = r\}$
- C-à-dire $M \in \mathcal{C}(O, r) \Leftrightarrow OM = r$
- Un segment qui relie deux points du cercle sans passer par son centre s'appelle une corde. Un arc de cercle est une partie du cercle
- le disque fermé de centre O et de rayon r est $D(O, r) = \{M \in \mathcal{P} / OM \leq r\}$
- C-à-dire $M \in D(O, r) \Leftrightarrow OM \leq r$
- Une droite (D) est tangente au cercle $(\mathcal{C})$ en un point A si et seulement si $A \in (D)$ et $A \in (\mathcal{C})$ et $(D) \perp (OA)$

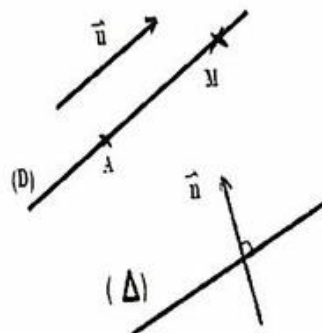


- Soient A et B deux points distincts du plan. Le cercle de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M du plan tel que $\vec{AM}$ et $\vec{BM}$ soient orthogonaux et on le note par $(\mathcal{C})_{[AB]}$
- Donc $(\mathcal{C})_{[AB]} = \{M \in \mathcal{P} / \vec{AM} \perp \vec{BM}\}$
- C-à-dire $M \in (\mathcal{C})_{[AB]} \Leftrightarrow \vec{AM} \perp \vec{BM}$
- Remarque 1
- L'ensemble $\{M \in \mathcal{P} / (\vec{AM}, \vec{BM}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]\}$ est le cercle de diamètre $[AB]$ privé des points A et B car on ne définit pas d'angle orienté par un vecteur nul



la droite

- La droite (D) passant par un point A et dirigée par un vecteur $\vec{u}$ est l'ensemble des points M du plan tels que $\vec{AM}$ et $\vec{u}$ soient colinéaires : C-à-dire $(D) = \{M \in \mathcal{P} / \vec{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ colinéaires}\}$
- Donc $M \in (D) \Leftrightarrow \vec{AM}$ et $\vec{u}$ colinéaires
- La droite (Δ) passant par un point A et dont $\vec{n}$ est un vecteur normal à (Δ) est l'ensemble des points M du plan tels que $\vec{AM}$ et $\vec{n}$ soient orthogonaux C-à-dire $(\Delta) = \{M \in \mathcal{P} / \vec{AM} \perp \vec{n}\}$
- Donc $M \in (\Delta) \Leftrightarrow \vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$

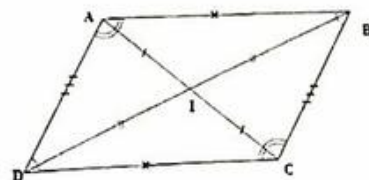


Rappel 7 : le quadrilatère du plan



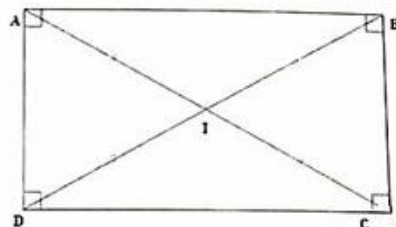
Le parallélogramme

- ✓ Un quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme s'il a ses côtés opposés parallèles
- ✓ Un quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si l'une au moins des propriétés suivantes est vérifiée
 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ou $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ ou $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ ou les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont même milieu
- ✓ Un quadrilatère $ABCD$ a des côtés opposés deux à deux de même mesure si et seulement si $ABCD$ un parallélogramme
- ✓ Si un quadrilatère a deux côtés opposés de même mesure et parallèles si et seulement si $ABCD$ un parallélogramme.
- ✓ Dans un parallélogramme $ABCD$ deux angles opposés ont même mesure et de plus deux angles consécutifs sont supplémentaires par exemple $\widehat{BAD} + \widehat{ABC} = \pi$



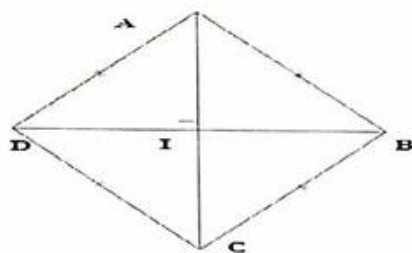
Le rectangle

- ✓ Un quadrilatère $ABCD$ est rectangle si et seulement si l'une au moins des propriétés suivantes est vérifiée
 $ABCD$ est un parallélogramme qui a un angle droit (c-à-dire deux côtés consécutifs perpendiculaires) ou bien $ABCD$ est un parallélogramme et qui a les diagonales de même mesure c-à-dire $AC = BD$



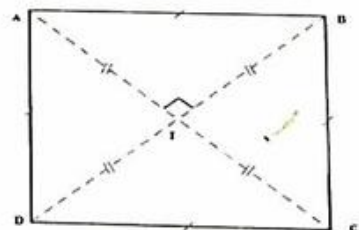
Le losange

- ✓ Un quadrilatère $ABCD$ est losange si et seulement si l'une au moins des propriétés suivantes est vérifiée
 $ABCD$ est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même mesure (c-à-dire par exemple $AB = AD$) ou bien $ABCD$ est un parallélogramme et qui a les diagonales perpendiculaires c-à-dire $AC \perp BD$



Le carré

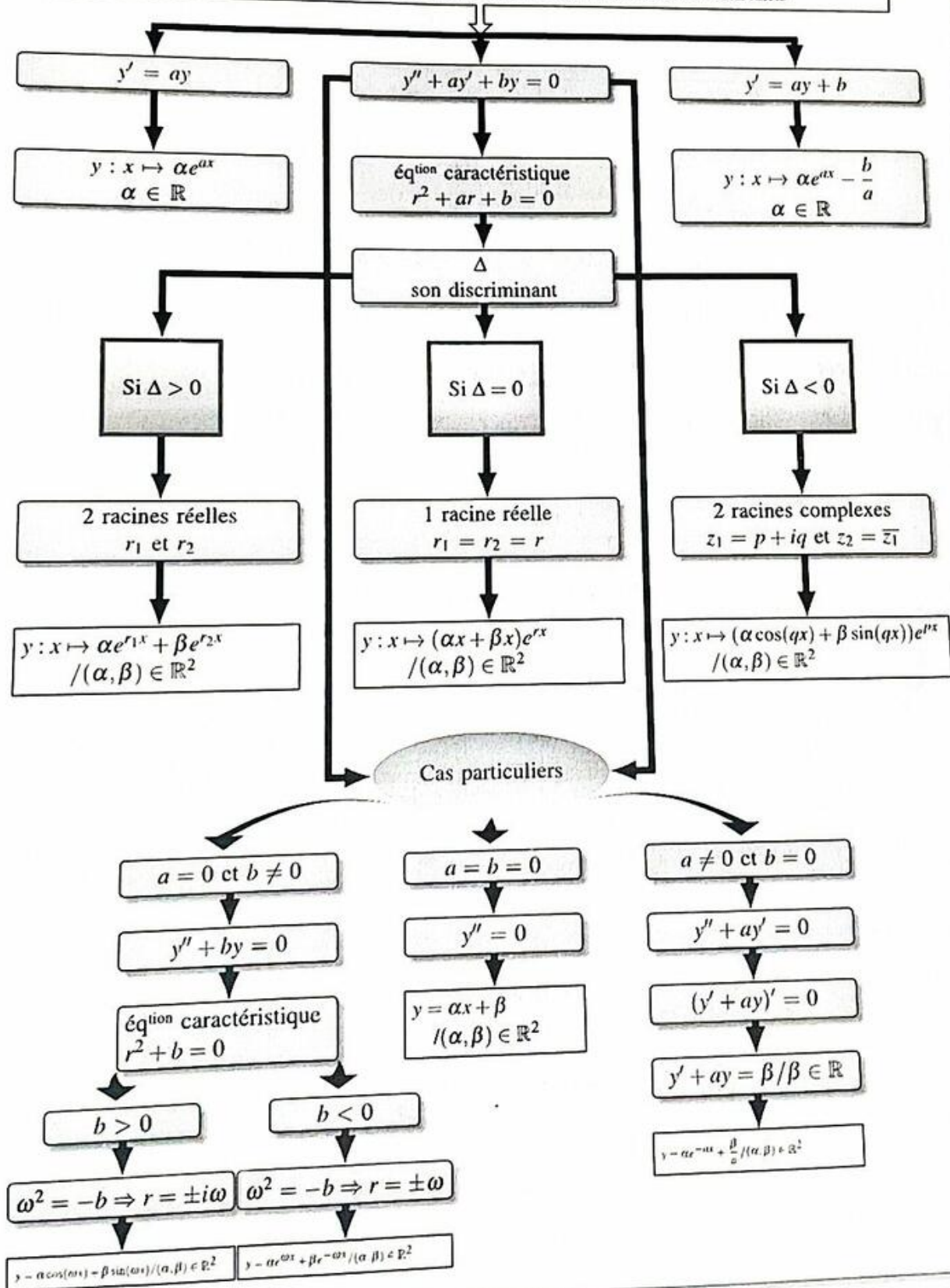
- ✓ Un quadrilatère $ABCD$ est carré si et seulement si l'une au moins des propriétés est vérifiée
 $ABCD$ est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs perpendiculaires et de même mesure (c-à-dire par exemple $AB = AD$ et $AB \perp AD$) ou bien $ABCD$ est un parallélogramme et qui a les diagonales perpendiculaires et de même mesure c-à-dire $AC \perp BD$ et $AC = BD$



Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

$y' = ay + b$ équation différentielle du premier ordre à coefficients constants

$y'' + ay' + by = 0$ équation différentielle du second ordre à coefficients constants



↔ Calcul intégral ↔



Si f est une fonction continue sur un intervalle I ; et a et b deux éléments de I , et F une primitive de f sur I alors :

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= - \int_b^a f(x)dx \\ \int_a^b f(x)dx &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \end{aligned}$$

(Relation de chasles pour les intégrales)

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du = \dots \\ \int_a^b (f(x) + g(x))dx &= \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx \\ \int_a^b \lambda f(x)dx &= \lambda \int_a^b f(x)dx \text{ (linéarité)} \end{aligned}$$

Soient I un intervalle et $(a; b) \in I^2$

❶ Si f continue sur I et $(\forall x \in I) f(x) \geq 0$ et $a < b$ alors $\int_a^b f(x)dx \geq 0$

❷ Si f continue sur I et $(\forall x \in I) f(x) \leq 0$ et $a < b$ alors $\int_a^b f(x)dx \leq 0$

❸ Si $\begin{cases} f \text{ et } g \text{ sont continues sur } I \\ (\forall x \in I) f(x) \leq g(x) \text{ et } a < b \end{cases}$ alors $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

❹ Si f est continue sur I et $a \leq b$ alors $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$



$$\int u' u^r dx = \left[\frac{1}{r+1} u^{r+1} \right]; (r \neq -1)$$

$$\int \frac{u'}{u} dx = [\ln |u|]$$

$$\int u' e^u dx = [e^u]$$

$$\int \frac{u'}{1+u^2} dx = [\arctan(u)]$$

$$\int \frac{u'}{u^2} dx = \left[-\frac{1}{u} \right]$$

$$\int \frac{u'}{\sqrt{u}} dx = [2\sqrt{u}]$$

$$\int u'v + uv' dx = [uv]$$

$$\int u'(v(x))v'(x)dx = [u(v(x))]$$

$$\int e^{ax} dx = \left[\frac{1}{a} e^{ax} \right]; (a \neq 0)$$

$$\int \cos(ax+b)dx = \left[\frac{1}{a} \sin(ax+b) \right]; (a \neq 0)$$

$$\int \sin(ax+b)dx = \left[-\frac{1}{a} \cos(ax+b) \right]; (a \neq 0)$$

$$\int \frac{1}{\cos^2(ax+b)} dx = \left[\frac{1}{a} \tan(ax+b) \right]; (a \neq 0)$$

Intégration par partie

Si $\begin{cases} u \text{ et } v \text{ deux fonctions dérivables sur } I \\ \text{et leurs dérivées } u' \text{ et } v' \text{ sont continues sur } I \end{cases}$; Alors :

$$\forall (a, b) \in I : \int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

Intégration par changement de variable

Si g une fonction dérivable sur I tel que g' est continue sur I et f une fonction continue sur J tel que $g(I) \subset J$ Alors :

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)dt$$



Théorème de la valeur moyenne

Si f est **continue** sur un segment $[a; b]$ ($a < b$); alors :

$$\exists c \in]a; b[: \int_a^b f(x) dx = (b-a)f(c) \quad \text{C-à-d} \quad \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c)$$

le nombre $\mu(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ s'appelle la valeur moyenne de la fonction f sur $[a; b]$

Fonctions définies par une intégral

Si f est une fonction et **continue sur un intervalle** I et $a \in I$ alors

la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est la primitive de f sur I tel que $F(a) = 0$

Donc elle dérivable sur $I \quad (\forall x \in I) \quad F'(x) = \left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x)$

Si $\begin{cases} f \text{ est } \underline{\text{continue}} \text{ sur un intervalle } J \\ u : x \mapsto u(x) \text{ est } \underline{\text{dérivable}} \text{ sur } I \\ u(I) \subset J \text{ et } a \in J \end{cases}$ alors :

la fonction définie sur I par : $\varphi : x \mapsto \int_a^{u(x)} f(t) dt$ est dérivable sur I et

$$(\forall x \in I) \quad \varphi'(x) = \left(\int_a^{u(x)} f(t) dt \right)' = f(u(x)) \times u'(x)$$

Si $\begin{cases} f \text{ est } \underline{\text{continue}} \text{ sur un intervalle } J \\ v : x \mapsto v(x) \text{ est } \underline{\text{dérivable}} \text{ sur } I \text{ et } v(I) \subset J \\ u : x \mapsto u(x) \text{ est } \underline{\text{dérivable}} \text{ sur } I \text{ et } u(I) \subset J \end{cases}$ alors :

la fonction définie sur I par : $\varphi : x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt$ est dérivable sur I

$$(\forall x \in I) \quad \varphi'(x) = \left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt \right)' = f(v(x)) \times v'(x) - f(u(x)) \times u'(x)$$

Calcul d'aire et volume

f est **continue** sur $[a; b]$
L'aire géométrique du domaine délimité par la courbe (C_f) et l'axe (Ox) et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est :
$$S = \int_a^b |f(x)| dx \text{ (u.a.)}$$

f et g sont **continues** sur $[a; b]$
l'aire géométrique du domaine délimité par (C_f) et (C_g) et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est
$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \text{ (u.a.)}$$

f est fonction continue sur $[a; b]$; le volume du solide engendré par la rotation de (C_f) autour de l'axe des abscisses un tour complet est $V = \int_a^b \pi(f(x))^2 dx \text{ (u.v.)}$

Sommes de Riemann

Si f une fonction **continue** sur $[a; b]$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$; les suites définies par

$$s_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \quad \text{et} \quad S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

sont convergentes et $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_a^b f(x) dx$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$



Soient a et b deux entiers relatifs

On dit que $a|b$ s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = k \times a$

Dans ce cas on dit aussi que a est un diviseur de b et que b est un multiple de a

- ① $(\forall n \in \mathbb{Z}) : n|n, 1|n \text{ et } n|0$
- ② $(\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3) \begin{cases} a|b \\ b|c \end{cases} \Rightarrow a|c$
- ③ $(\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2) a|b \text{ et } b|a \Leftrightarrow |a| = |b|$
- ④ Pour tout a, b, c et d de $\mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$

$$a|b \Leftrightarrow a|(-b) \Leftrightarrow (-a)|(-b) \Leftrightarrow |a||b|$$

$$a|b \Rightarrow a|bc, \quad a|b \Leftrightarrow ac|bc$$

$$a|b \Rightarrow a^n|b^n, \quad \begin{cases} a|b \\ c|d \end{cases} \Rightarrow ac|bd$$
- ⑤ $\begin{cases} a|b \\ c|d \end{cases} \Rightarrow a+c|b+d$
- ⑥ Pour tout a, b et n des entiers relatifs. Si $n|a$ et $n|b$ alors : $n|(a+b)$ et $n|(a-b)$
Et de plus $n|(ua+vb)$ pour tout $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$
On dit que n divise toute combinaisons linéaire dans $\mathbb{Z}$ de a et b

Division Euclidienne

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2 / b \neq 0 \exists ! (q, r) \text{ de } \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \text{ tel que } \begin{cases} a = qb + r \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}$$

q le quotient de la division euclidienne de a par b et r le reste



Soit $a \in \mathbb{N}^* - \{1\}$

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ les restes possibles de la division euclidienne de n par a sont $0, 1, 2, \dots, a-1$: Donc :

- $r = 0 \Leftrightarrow (n = ak / k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow (n \equiv 0[a])$
- $r = 1 \Leftrightarrow (n = ak + 1 / k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow n \equiv 1[a]$
- $r = 2 \Leftrightarrow (n = ak + 2 / k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow n \equiv 2[a]$
- $\vdots$
- $r = a-1 \Leftrightarrow (n = ak + a-1 / k \in \mathbb{Z}) n \equiv a-1[a]$

les nombres premiers



Soit p un entier relatif ($p \in \mathbb{Z}$)

On dit que p est un nombre premier si p admet exactement quatre diviseurs dans $\mathbb{Z}$ qui sont $1, -1, p$ et $-p$

- ▶ 0 n'est pas un nombre premier car il admet une infinité de diviseurs dans $\mathbb{Z}$
- ▶ 1 n'est pas un nombre premier car il admet exactement deux diviseurs dans $\mathbb{Z}$
- ▶ -2 est premier car ses diviseurs dans $\mathbb{Z}$ sont $1, -1, 2$ et -2 c'est à dire 4 diviseurs
- ▶ Si p est premier alors $-p$ est un premier, donc il suffit d'étudier l'ensemble des nombres premiers dans $\mathbb{N}$
- ▶ L'ensemble $\mathbb{P}$ des nombres premiers est infini et :
 $\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, \dots\}$

Critère de primalité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n \neq 1$

n est un nombre premier si et seulement si n n'est pas divisible par aucun nombre premier dont le carré inférieure ou égal à n

Théorème de la décomposition

Tout entier relatifs n non nul et différent de 1 et de -1 s'écrit d'une façon unique sous la forme $n = \pm P_1^{\alpha_1} \times P_2^{\alpha_2} \times \dots \times P_r^{\alpha_r}$ avec $P_1, P_2, \dots, P_r$ des entiers naturels premiers distincts deux à deux et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ des entiers naturels non nuls



Soit $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$ tel que $n = \pm P_1^{\alpha_1} \times P_2^{\alpha_2} \times \dots \times P_r^{\alpha_r}$ alors :

- ❶ Si p est un diviseur premier positif de n alors $p \in \{P_1, P_2, \dots, P_r\}$
- ❷ Si d est un diviseur de n alors d s'écrit $d = \pm P_1^{\beta_1} \times P_2^{\beta_2} \times \dots \times P_r^{\beta_r}$ tel que $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$ pour tout $i \in \{1, 2, 3, \dots, r\}$
- ❸ Si m est un multiple de n alors m s'écrit $m = \pm P_1^{\gamma_1} \times P_2^{\gamma_2} \times \dots \times P_r^{\gamma_r} \times a$ tel que $a \in \mathbb{Z}$ et $\alpha_i \leq \gamma_i$ pour tout $i \in \{1, 2, 3, \dots, r\}$

Tous les nombres premiers de 1 à 2030

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127
 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251
 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389
 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541
 547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677
 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839
 853 857 859 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997 1009
 1013 1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069 1087 1091 1093 1097 1103 1109 1117
 1123 1129 1151 1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223 1229 1231 1237 1249 1259
 1277 1279 1283 1289 1291 1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373 1381 1399 1409
 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451 1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511 1523
 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583 1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637
 1657 1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1723 1733 1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787
 1789 1801 1811 1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889 1901 1907 1913 1931 1933
 1949 1951 1973 1979 1987 1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029

PGCD



Soient a et b deux entiers relatifs non nuls
Le plus grand diviseur commun non nul de a et b est noté par $PGCD(a, b)$ ou $a \wedge b$ ou $a \wedge b$

Propriétés

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n \neq 1$ et $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$

- ① $a \wedge b \in \mathbb{N}^*$
- ② $a \wedge b = b \wedge a$
- ③ $a \wedge a = a$ et $a \wedge 1 = 1$
- ④ $a \wedge b = |a| \wedge |b| = a \wedge (-b) = (-a) \wedge b = (-a) \wedge (-b)$
- ⑤ $(ka) \wedge (kb) = |k|(a \wedge b)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$
- ⑥ $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) = a \wedge b \wedge c$
- ⑦ $a \wedge b = |a| \Leftrightarrow a|b$
- ⑧ $(\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^{*2}) : (a \wedge b)|a$ et $(a \wedge b)|b$
- ⑨ $(\forall n \in \mathbb{Z})$ si $\begin{cases} n|a \\ n|b \end{cases}$ alors : $n|(a \wedge b)$

$$⑩ \quad a \wedge b = d \Leftrightarrow \begin{cases} d|a \text{ et } d|b \\ (\forall n \in \mathbb{Z}) \quad n|a \text{ et } n|b \Rightarrow n|d \end{cases}$$

Si $a \wedge b = d$ alors : $(\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2)$ tel que $ua + vb = d$

Si $a \wedge b = d$ alors : $\begin{cases} d|a \\ d|b \end{cases}$, et $(\exists (a', b') \in \mathbb{Z}^2) \begin{cases} a = a'd \\ b = b'd \end{cases}$ avec $a' \wedge b' = 1$

$a \wedge b = 1 \Leftrightarrow a^n \wedge b^m = 1$ pour tout $(n, m) \in \mathbb{N}^{*2}$

Déf Si $\Leftrightarrow a \wedge b = 1$ on dit que a et b sont premiers entre eux

Lemme d'Euclide

Soient a, b et c trois entiers relatifs :

Si $a = qb + c$ alors $a \wedge b = b \wedge c$

Algorithme d'Euclide

Soient $((a, b) \in \mathbb{N}^2)$ tel que $a \geq b$

Le $PGCD(a, b)$ est le dernier reste non nul dans les divisions successives de a par b

Soient a et b deux entiers relatifs non nuls
 Le plus petit multiple positif et non nul commun de a et b est appelé le **plus petit commun multiple de a et b** et on le note par $PPCM(a, b)$ ou $a \vee b$ ou $M(a, b)$

Propriétés

Pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$

- ① $a \vee b \in \mathbb{N}^*$
- ② $a \vee b = b \vee a$
- ③ $a \vee a = a$ et $a \vee 1 = a$
- ④ $a \vee b = |a| \vee |b| = a \vee (-b) = (-a) \vee b = (-a) \vee (-b)$
- ⑤ $(ka) \vee (kb) = |k|(a \vee b)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$
- ⑥ $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c) = a \vee b \vee c$
- ⑦ $a \vee b = |a| \Leftrightarrow b|a$
- ⑧ $(\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2) : a|(a \vee b) \text{ et } b|(a \vee b)$
- ⑨ $(\forall n \in \mathbb{Z})$ si $\begin{cases} a|n \\ b|n \end{cases}$ alors : $(a \vee b)|n$

$$\textcircled{10} \quad a \vee b = m \Leftrightarrow \begin{cases} a|m \text{ et } b|m \\ (\forall n \in \mathbb{Z}) \quad a|n \text{ et } b|n \Rightarrow m|n \end{cases}$$

$$(a \wedge b) \times (a \vee b) = |a \times b|$$

$$a \wedge b = 1 \text{ si et seulement si } a \vee b = ab$$

Si $a = \pm \prod_{i=1}^{i=r} p_i^{\alpha_i}$ et $b = \pm \prod_{i=1}^{i=r} p_i^{\beta_i}$ deux entiers relatifs dans $\mathbb{Z}^* - \{-1, 1\}$ Alors :

$$\bullet \quad a \wedge b = \prod_{i=1}^{i=r} p_i^{\inf(\alpha_i, \beta_i)} \quad \text{et} \quad \bullet \quad a \vee b = \prod_{i=1}^{i=r} p_i^{\sup(\alpha_i, \beta_i)}$$

↔ congruence modulo n ↔



Soient a et b deux entiers relatifs et $n \in \mathbb{N} / n \geq 2$
On dit que a **congru à b modulo n** et on écrit $a \equiv b[n]$ si $n | (a - b)$



Propriétés

- Pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ et $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$ on a :
 - $a \equiv b[n] \Leftrightarrow n | (a - b) \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}) : a = b + kn$
 - $\Leftrightarrow a$ et b ont le même reste dans la division euclidienne par n
 - La relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence
 - ① $(\forall a \in \mathbb{Z}) : a \equiv a[n]$ ($\equiv$ est réflexive)
 - ② $(\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2) : a \equiv b[n] \Rightarrow b \equiv a[n]$ ($\equiv$ est symétrique)
 - ③ $(\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3) : \begin{cases} a \equiv b[n] \\ b \equiv c[n] \end{cases} \Rightarrow a \equiv c[n]$ ($\equiv$ est transitive)
 - La relation de congruence modulo n est compatible avec les opérations dans $\mathbb{Z}$
 - ① si $a \equiv b[n]$ et $c \equiv d[n]$ alors :
 $(a + c) \equiv (b + d)[n], \quad (a - c) \equiv (b - d)[n]$
et $(a \times c) \equiv (b \times d)[n]$
 - ② Si $\begin{cases} d | a \\ d | b \\ d | n \end{cases}$ alors $a \equiv b[n] \Rightarrow \frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \left[\frac{n}{d} \right]$
 - ③ si $a \equiv b[n]$ alors : $(\forall k \in \mathbb{Z}) : k \cdot a \equiv k \cdot b[n]$
 - ④ si $a \equiv b[n]$ alors : $(\forall p \in \mathbb{N}) : a^p \equiv b^p[n]$

↔ Les classes de congruence modulo n et l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ↔



Soient $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$ et $r \in \mathbb{N}$ avec $0 \leq r \leq n - 1$

• L'ensemble des entiers naturels dont le reste de la division euclidienne par n est r est noté $\bar{r}$ ou $\bar{r}$, appelé la classe de congruence r modulo n C'est-à-dire : $\bar{r} = \{x \in \mathbb{Z} / x \equiv r[n]\}$

• L'ensemble $\{\bar{0}; \bar{1}; \dots; \overline{n-1}\}$ est appelé l'ensemble des classes de congruence modulo n et on le note par $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ C'est-à-dire : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}; \bar{1}; \dots; \overline{n-1}\}$



Propriétés

- Pour tout $(x, y) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
 - ① $(\forall x \in \mathbb{Z}) : x \in \bar{r} \Leftrightarrow x \equiv r[n]$
 - ② $(\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2) : \bar{a} = \bar{b} \Leftrightarrow a \equiv b[n] \Leftrightarrow a \in \bar{b} \Leftrightarrow b \in \bar{a}$
 - ③ $\bar{a} = \bar{0} \Leftrightarrow a \equiv 0[n] \Leftrightarrow n | a$
 - ④ $\bar{0} \cup \bar{1} \cup \dots \cup \overline{n-1} = \mathbb{Z}$
- On définit la somme et le produit dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et on les note souvent par $+$ et $\times$ tel que pour tout $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^2$

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y} \quad \text{et} \quad \bar{x} \times \bar{y} = \overline{x \times y}$$

Théorème de Bezout et ses conséquences



Théorème de Bezout

Soient a et b deux entiers relatifs non nuls : $(a \wedge b = 1) \Leftrightarrow ((\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2) \text{ tel que } au + bv = 1)$

Conséquences

Soient $(a, b) \in \mathbb{Z}^{*2}$ et $d \in \mathbb{N}^*$

$$d = a \wedge b \Leftrightarrow \begin{cases} d|a \text{ et } d|b \\ \frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1 \end{cases}$$

Si $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^{*3}$ et $(n, m) \in \mathbb{N}^2$; Alors :

- $(a \wedge b = 1 \text{ et } a \wedge c = 1) \Leftrightarrow a \wedge bc = 1$
- $a \wedge b = 1 \Leftrightarrow a \wedge b^m = 1$
- $a \wedge b = 1 \Leftrightarrow a^n \wedge b^m = 1$

Théorème de Gauss et conséquences



Théorème de Gauss

Pour tout $a; b$ et c de $\mathbb{Z}^{*3}$: $\begin{cases} a|bc \\ a \wedge b = 1 \end{cases} \Rightarrow (a|c)$

Conséquences

Pour tout $a; b$ et c de $\mathbb{Z}^*$:

$$\begin{cases} a|c \text{ et } b|c \\ a \wedge b = 1 \end{cases} \Rightarrow (ab|c)$$

Pour tout $a; b$ et c de $\mathbb{Z}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{cases} a \times c \equiv b \times c[n] \\ c \wedge n = 1 \end{cases} \Leftrightarrow (a \equiv b[n])$$

Pour tout $a; b$ et c de $\mathbb{Z}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $c \wedge n = d$

$$(a \times c \equiv b \times c[n]) \Leftrightarrow (a \equiv b \left[\frac{n}{d} \right])$$

Pour tout $(x, a) \in \mathbb{Z}^{*2}$ et $(n, m) \in \mathbb{N}^2$

$$\begin{cases} x \equiv a[n] \\ x \equiv a[m] \\ n \wedge m = 1 \end{cases} \Rightarrow x \equiv a[nm]$$

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^{*2}$ et $(n, m) \in \mathbb{N}^2$

$$\begin{cases} a \equiv b[n] \\ m|n \end{cases} \Rightarrow a \equiv b[m]$$

Pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^{*3}$ et $p \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{cases} ac \equiv bc[p] \\ p \text{ est premier} \\ p \text{ ne divise pas } c \end{cases} \Rightarrow a \equiv b[p]$$

Autres conséquences





Équation diophantienne $ax + by = c$

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$:

L'équation (E) : $ax + by = c$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$ si et seulement si $(a \wedge b) \mid c$

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$; et l'équation (E) : $ax + by = c$

Si (x_0, y_0) est une solution particulière de (E) : Alors l'ensemble des solutions de (E) est :

$$S = \left\{ \left(x_0 + k \frac{b}{a \wedge b} ; y_0 - k \frac{a}{a \wedge b} \right) : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Pour résoudre une telle équation diophantienne il est préférable de refaire toutes les étapes de résolution

Nombre premiers et divisibilité

Soient $a \in \mathbb{Z}^*$ et p et q deux entiers premiers

- * $p \mid a$ si et seulement si $p \wedge a = |p|$
- * p ne divise pas a si et seulement si $p \wedge a = 1$
- * $|p| \neq |q| \Leftrightarrow p \wedge q = 1$
- * Si p est un nombre premier alors : $(\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2) : p \mid ab \Leftrightarrow p \mid a$ ou $p \mid b$
- C-à-d si $(p \text{ est premier et } ab \equiv 0[p]) \Leftrightarrow a \equiv 0[p] \text{ ou } b \equiv 0[p]$
- * Soient $m \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1; a_2; \dots; a_m) \in \mathbb{Z}^m$ alors :

$$\left(p \text{ premier et } p \mid \left(\prod_{i=1}^m a_i \right) \right) \Leftrightarrow \exists k \in \{1, 2, \dots, m\}; \quad p \mid a_k$$

$$\text{C-à-d } \left(\prod_{i=1}^m a_i \equiv 0[p] \text{ et } p \text{ premier} \right) \Leftrightarrow \exists k \in \{1, 2, \dots, m\}; \quad a_k \equiv 0[p]$$

- * Si p est premier alors : $(\forall a \in \mathbb{Z})(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad p \mid a^n \Leftrightarrow p \mid a$
- * Si $p; p_1; p_2; \dots; p_n$ sont des nombres premiers alors :

$$p \mid \left(\prod_{i=1}^n p_i \right) \Rightarrow \exists k \in \{1, 2, \dots, n\} / \quad |p| = |p_k|$$

L'ensemble $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec p un nombre premier

Soit p un nombre premier positif

$$\forall (a, b) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2 \quad a \times b = \bar{0} \Leftrightarrow a = \bar{0} \text{ ou } b = \bar{0}$$

$$\forall a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} - \{\bar{0}\} \quad \exists b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ tel que } a \times b = \bar{1}$$

Théorème de Fermat



Théorème de Fermat

- 1 Si p est un nombre naturel premier alors pour tout $a \in \mathbb{Z}$ p divise $a^p - a$
C'est-à-d p premier positif $\Rightarrow (\forall a \in \mathbb{Z}) \quad a^p \equiv a[p]$
- 2 Si p est premier alors pour tout $a \in \mathbb{Z}$ si p ne divise pas a alors p divise $a^{p-1} - 1$

$$\text{C'est-à-d } \forall (p, a) \in \mathbb{Z}^2 \quad \begin{cases} p \text{ premier positif} \\ p \wedge a = 1 \end{cases} \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1[p]$$

Systeme de numération



Théorème et définition

Soit b un entier naturel tel que $b \geq 2$

Chaque entier naturel non nul s'écrit d'une façon unique sous la forme

$$n = a_m b^m + a_{m-1} b^{m-1} + \dots + a_1 b + a_0 \text{ tel que } \begin{cases} 0 \leq a_k < b; \text{ pour tout } k \in \{0, 1, \dots, m\} \\ a_m \neq 0 \end{cases}$$

et on écrit $n = \overline{a_m a_{m-1} \dots a_1 a_0}^{(b)}$ ou bien $n = \overline{a_m a_{m-1} \dots a_1 a_0}_{(b)}$

Conséquences

Si n un entier naturel non nul tel que $n = \overline{a_m a_{m-1} \dots a_1 a_0}^{(10)}$ alors :

$$* n \equiv a_0 \pmod{10}$$

$$* n \equiv \overline{a_1 a_0}^{10} \pmod{100}$$

$$* n \equiv \overline{a_1 a_0}^{10} \pmod{25}$$

$$* n \equiv a_0 \pmod{5}$$

$$* n \equiv \overline{a_1 a_0}^{10} \pmod{4}$$

$$* n \equiv \sum_{i=0}^m a_i \pmod{9}$$

$$* n \equiv \sum_{i=0}^m a_i \pmod{3}$$

$$* n \equiv a_0 \pmod{2}$$

$$* n \equiv \sum_{i=0}^m (-1)^i a_i \pmod{11}$$

Critères de divisibilités

Soit n un entier naturel non nul tel que $n = \overline{a_m a_{m-1} \dots a_1 a_0}^{(10)}$ alors :

$$* (n \text{ est divisible par } 25) \Leftrightarrow (\overline{a_1 a_0}^{10} \in \{0, 25; 50; 75\})$$

$$* (n \text{ est divisible par } 5) \Leftrightarrow (a_0 \in \{0, 5\}) \Leftrightarrow (a_0 \equiv 0 \pmod{5})$$

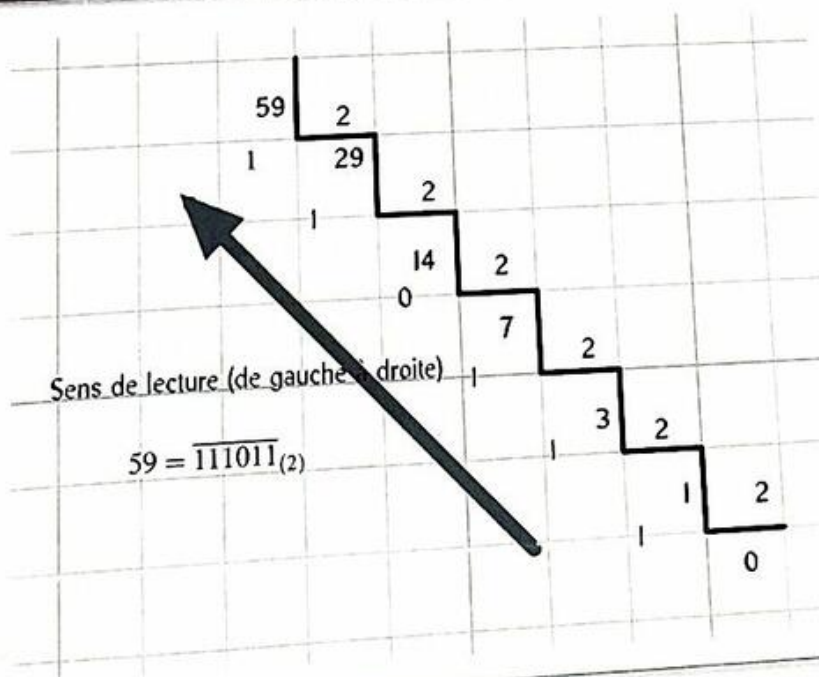
$$* (n \text{ est divisible par } 4) \Leftrightarrow (\overline{a_1 a_0}^{10} \equiv 0 \pmod{4})$$

$$* (n \text{ est divisible par } 9) \Leftrightarrow (\sum_{i=0}^m a_i \equiv 0 \pmod{9})$$

$$* (n \text{ est divisible par } 3) \Leftrightarrow (\sum_{i=0}^m a_i \equiv 0 \pmod{3})$$

$$* (n \text{ est divisible par } 2) \Leftrightarrow (a_0 \equiv 0 \pmod{2})$$

$$* (n \text{ est divisible par } 11) \Leftrightarrow (\sum_{i=0}^m (-1)^i a_i \equiv 0 \pmod{11})$$



Loi de composition interne



Les opérations usuelles sur quelques ensembles usuels

L'ensemble	les opérations
les ensembles usuels des nombres $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$	"+" ; "x" ; "-" et "÷"
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes de congruence modulo n	On a définie la somme et la multiplication sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ notées par $+$ et $\times$
$\mathcal{P}_n$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n	"+" ; "x" telles que pour tout $(P, Q) \in (\mathcal{P}_n)^2$: $(\forall x \in \mathbb{R}), (P+Q)(x) = P(x) + Q(x)$ et $(P \times Q)(x) = P(x) \times Q(x)$
$\mathcal{F}(I; \mathbb{R})$ ou $F(I; \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions définies d'un intervalle I vers $\mathbb{R}$	"+" ; "x" telles que pour tout $(f, g) \in (\mathcal{F}(I; \mathbb{R}))^2$ $(\forall x \in I), (f+g)(x) = f(x) + g(x)$ et $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$
$\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties d'un ensemble E	On définit sur $\mathcal{P}(E)$ les opérations $\cap$; $\cup$; $-$; Δ
$\mathcal{A}(E; E)$ l'ensemble des applications d'un ensemble E dans lui même	On définit sur $\mathcal{A}(E; E)$: la composée de deux applications notée $\circ$
l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 noté $M_2(\mathbb{R})$ tel que $M_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} / (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \right\}$	On définit sur $M_2(\mathbb{R})$ la somme notée $+$ et la multiplication notée $\times$ telles que $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+x & b+y \\ c+z & d+t \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax+bz & ay+bt \\ cx+dz & cy+dt \end{pmatrix}$
l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 noté $M_3(\mathbb{R})$ tel que $M_3(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} / (a_1, \dots, c_3) \in \mathbb{R}^9 \right\}$	On définit sur $M_3(\mathbb{R})$ la somme notée $+$ et la multiplication notée $\times$ telles que $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1+x_1 & a_2+x_2 & a_3+x_3 \\ b_1+y_1 & b_2+y_2 & b_3+y_3 \\ c_1+z_1 & c_2+z_2 & c_3+z_3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1x_1+a_2y_1+a_3z_1 & a_1x_2+a_2y_2+a_3z_2 & a_1x_3+a_2y_3+a_3z_3 \\ b_1x_1+b_2y_1+b_3z_1 & b_1x_2+b_2y_2+b_3z_2 & b_1x_3+b_2y_3+b_3z_3 \\ c_1x_1+c_2y_1+c_3z_1 & c_1x_2+c_2y_2+c_3z_2 & c_1x_3+c_2y_3+c_3z_3 \end{pmatrix}$



Loi de composition interne

($\star$ est une loi de composition interne dans E) $\Leftrightarrow (E \neq \emptyset \text{ et } \forall (x, y) \in E^2 \quad x \star y \in E)$

Partie stable - Loi induite

On dit que F est une partie stable de $(E; \star)$ si et seulement si
$$\begin{cases} F \neq \emptyset \\ F \subset E \\ \forall (x, y) \in F^2 \quad x \star y \in F \end{cases}$$

 $\star$ est alors une loi de composition interne dans F appelée **loi induite** par $\star$ sur F

Propriétés d'une loi de composition interne

- On dit que la loi $\star$ est **commutative** dans $(E, \star)$ si et seulement si $(\forall (x, y) \in E^2) \quad x \star y = y \star x$
- On dit que la loi $\star$ est **associative** dans $(E, \star)$ si et seulement si $(\forall (x, y, z) \in E^3) \quad (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$
- On dit que e est l'**élément neutre** de $\star$ sur E si et seulement si $e \in E$ et $(\forall x \in E) \quad x \star e = x$ et $e \star x = x$

Proposition : - Si la loi $\star$ est commutative alors Il suffit de montrer que :

$$(\forall x \in E) \quad e \star x = x \text{ ou } (\forall x \in E) \quad x \star e = x$$

- Si une loi de composition interne admet un élément neutre dans E alors il est unique



L'élément symétrisable

Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une LCI $*$ et qui possède un élément neutre e
 x de E est **symétrisable** pour $*$ dans $E \Leftrightarrow \exists x' \in E \quad x * x' = e$ et $x' * x = e$
 l'élément x' s'appelle le **symétrique** ou (l'inverse) de x pour la loi $*$ dans E



Propriétés

- ① Si la loi $*$ est commutative alors
 x est symétrisable dans $(E, *)$ si et seulement si $\exists x' \in E \quad x * x' = e$ ou $x' * x = e$
- ② Si $*$ **associative** alors si un élément x est symétrisable, son symétrique x' est unique
- ③ Si un élément x est symétrisable dans $(E, *)$, alors son symétrique x' est symétrisable dans $(E, *)$ et son symétrique est x c-à-d $(x')' = x$
- ④ Si $*$ **associative** dans E alors
 Si x et y sont deux éléments symétrisables dans $(E, *)$, alors $x * y$ est symétrisable et
 $(x * y)' = y' * x'$

Élément régulier d'une LCI

- Un élément a de E est dit **régulier** (ou **simplifiable**) pour la loi $*$ dans E si et seulement si :
 $(\forall (x, y) \in E^2) \quad \begin{cases} a * x = a * y \Rightarrow x = y \\ x * a = y * a \Rightarrow x = y \end{cases}$
- Un élément a de E est dit **régulier à gauche** pour la loi $*$ dans E si et seulement si : $(\forall (x, y) \in E^2) \quad a * x = a * y \Rightarrow x = y$
- Un élément a de E est dit **régulier à droite** pour la loi $*$ dans E si et seulement si : $(\forall (x, y) \in E^2) \quad x * a = y * a \Rightarrow x = y$
- Si la LCI $*$ est commutative, alors a est régulier si et seulement si a est régulier à droite ou à gauche

↔ Morphisme ↔



Définition

Soient E et F deux ensembles et f une application de E dans F :
 f est un **morphisme** (ou un **homomorphisme**) de $(E, *)$ dans (F, T) si :

- i) $*$ est LCI sur E
- ii) T est une LCI sur F
- iii) $(\forall (x, y) \in E^2) \quad f(x * y) = f(x) T f(y)$

- 1) Si f est un homomorphisme de $(E, *)$ dans (F, T) , on dit alors que $(E, *)$ et (F, T) sont homomorphes
- 2) Un homomorphisme de $(E, *)$ dans lui-même s'appelle **endomorphisme**
- 3) Si f est un homomorphisme **bijectif** de $(E, *)$ dans (F, T) ; on dit que f est un **isomorphisme**
 Et dans ce cas on dit que $(E, *)$ et (F, T) sont isomorphes
- 4) Un endomorphisme bijectif est dit **un automorphisme**



Propriétés

Si f est un homomorphisme de $(E, *)$ dans $(F; T)$ alors :

- ① $f(E)$ est une partie stable de (F, T)
- ② Si la loi $*$ est associative dans $(E, *)$; alors la T est associative dans $(f(E); T)$
- ③ Si la loi $*$ est commutative dans $(E, *)$; alors la T est commutative dans $(f(E); T)$
- ④ Si la loi $*$ admet un élément neutre e dans $(E, *)$; alors $f(e)$ est l'élément neutre de T dans $(f(E); T)$
- ⑤ Si la loi $*$ admet un élément neutre e dans $(E, *)$, et un élément x admet un symétrique x' dans $(E; *)$, alors $f(x)$ est symétrisable dans $(f(E); T)$ et son symétrique est $f(x')$ c-à-d : $(f(x))' = f(x')$

Si f est un isomorphisme de $(E, *)$ dans $(F; T)$ alors :

f transforme toute les propriétés de la loi $*$ dans $(E; *)$ vers la loi T dans $(F; T)$; on dit que $(E; *)$ et $(F; T)$ ont la même structure

Groupe



Définition

Soit $(G; *)$ un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne $*$

On dit que $(G, *)$ est un groupe si et seulement si

- i) la loi $*$ est associative
 - ii) la loi $*$ possède un élément neutre dans G
 - iii) Tout élément de G possède un symétrique dans G pour la loi $*$
- Et si la loi $*$ est commutative dans G on dit que $(G, *)$ est un groupe **commutatif** (ou un groupe **abélien**)

Lorsque on travaille dans un groupe abélien abstrait on peut utiliser les notation usuelles $+$ ou $\times$ on dit que le groupe est noté additivement ou multiplicativement



Les propriétés d'un groupe

Si $(G, *)$ est un groupe alors :

- ① G est non vide (il contient au moins son élément neutre)
- ② L'élément neutre de G est unique
- ③ le symétrique de chaque élément de G est unique dans G
- ④ Les propriétés des éléments symétrisables sont vérifiées , tout élément de G est régulier
- ⑤ Pour tout $(a, b) \in G^2$; dans G on a :

$$a * x = b \Leftrightarrow x = a' * b \text{ et } x * a = b \Leftrightarrow x = b * a'$$

⌞ Sous-groupe ⌞



Définition

Soit $(G, *)$ un groupe et H une partie de G
On dit que H est un sous-groupe de $(G, *)$ si $(H, *)$ est un groupe et on écrit $H < G$

La caractérisation d'un sous-groupe

H sous-groupe de $(G, *)$ si et seulement si

- i) $H \neq \emptyset$
- ii) $H \subset G$
- iii) $(\forall (x, y) \in H^2) \quad x * y' \in H$

(où y' désigne le symétrique de y dans $(G, *)$)

H sous-groupe de $(G, *)$ si et seulement si

- i) $H \neq \emptyset$
- ii) $H \subset G$
- iii) $(\forall (x, y) \in H^2) \quad x * y \in H$
- iv) $(\forall x \in H) \quad x' \in H$

(où x' désigne le symétrique de x dans $(G, *)$)



Homomorphisme de groupe

- 1) Si $(G, *)$ un groupe et f est un homomorphisme de $(G, *)$ dans (F, T) alors $(f(G), T)$ est un groupe
- 2) Si $(G, *)$ un groupe et f est un isomorphisme de $(G, *)$ dans (F, T) alors (F, T) est un groupe

Remarque

- On général pour montrer que $(H, *)$ est un groupe
- Soit on montre que H est un sous groupe d'un groupe
 - Soit on utilise l'homomorphisme
 - Soit on utilise la définition

⌞ Structure d'anneau ⌞



1) Distributivité

Soit E un ensemble muni de deux lois de composition internes $*$ et T .
On dit que la loi T est distributive par rapport à la loi $*$ dans E si et seulement si pour tout x, y et z de E on a $xT(y * x) = (xTy) * (xTz)$ et $(y * z)Tx = (yTx) * (zTx)$

- Si pour tout x, y et z de E on a : $xT(y * x) = (xTy) * (xTz)$ on dit que T est distributive à gauche par rapport à $*$ dans E
- pour tout x, y et z de E on a : $(y * z)Tx = (yTx) * (zTx)$ on dit que T est distributive à droite par rapport à $*$ dans E
- Si la loi T est commutative dans E , alors T est distributive par rapport à $*$ dans E si et seulement si T est distributive à droite par rapport à $*$ dans E ou T est distributive à gauche par rapport à $*$ dans E

2) Anneau

Soit A un ensemble muni de deux lois de composition interne $*$ et T

On dit que $(A, *, T)$ est un anneau si et seulement si

- i) $(A, *)$ est un groupe commutatif
- ii) T est associative dans A
- iii) T est distributive par rapport à $*$ dans A

Soit $(A, *, T)$ un anneau

- On dit que $(A, *, T)$ est un anneau **commutatif** si et seulement si la loi T est **commutative**
- On dit que $(A, *, T)$ est un anneau **unitaire** si et seulement si la loi T possède un élément neutre dans E

Méthode

Soit $(A, *, T)$ un anneau est S une partie de E c-à-d $S \subset E$

Pour montrer que $(A, *, T)$ est un anneau on montre que

- i) $(S, *)$ sous-groupe de $(A, *)$
- ii) S est une partie stable de (A, T) donc T est LCI dans S
- iii) comme T est associative et distributive par rapport à $*$ dans A donc elle l'est aussi dans S

Notation

Soit $(A, *, T)$ un anneau.

Si la loi $*$ est noté additivement par $+$, et la loi T multiplicativement par $\times$, alors

- On note l'élément neutre de $+$ par 0 ou 0_A
- On note l'élément neutre de la loi $\times$ par 1 ou 1_A (s'il existe)
- On écrit par fois $x \cdot y$ ou xy au lieu de $x \times y$
- le symétrique de x pour $+$ par $-x$ et pour $\times$ par x^{-1} s'il existe
- Si $(A, +, \times)$ est un anneau unitaire alors pour tout x de A et $n \in \mathbb{Z}$ on a

Si $n = 0$ on a $0x = 0_A$ et si $n \geq 1$ on a $nx = \underbrace{x + x + \dots + x}_{n \text{ fois}}$

si $n \leq -1$ on a $nx = \underbrace{(-x) + (-x) + \dots + (-x)}_{-n \text{ fois}}$

De même pour la loi $\times$

Si $n = 0$ on a $x^0 = 1_A$ et si $n \geq 1$ on a $x^n = \underbrace{x \times x \times \dots \times x}_{n \text{ fois}}$

si $n \leq -1$ on a $x^n = \underbrace{x^{-1} \times x^{-1} \times \dots \times x^{-1}}_{-n \text{ fois}}$

Règles de calcul dans un anneau

Si $(A, +, \times)$ est un anneau unitaire alors; pour tout $(x, y) \in A^2$ on a

- $0_A \times x = x \times 0_A = 0_A$
- $(-1_A) \times x = x \times (-1_A) = -x$
- $(-x) \times y = x \times (-y) = -x \times y$
- $(-x) \times (-y) = x \times y$

Si a et b sont deux élément de A qui commutent (c-à-d $ab = ba$) alors les identités $(a+b)^n$ et $a^n - b^n$ restent valables dans A comme que dans l'ensemble $\mathbb{R}$

Diviseurs de zéro dans un anneau -anneau intègre

1 Soit $(A, +, \times)$ un anneau de zéro 0_A et $a \in A$

a est un **diviseur de zéro** dans A si et seulement si $\begin{cases} a \neq 0_A \\ \exists b \in A \text{ tel que } b \neq 0_A \text{ et } \\ a \times b = 0_A \text{ ou } b \times a = 0_A \end{cases}$

2 Soit $(A, +, \times)$ un anneau non réduit à zéro c-à-d $(A \neq \{0_A\})$

On dit que $(A, +, \times)$ est un anneau **intègre** s'il ne contient pas aucun diviseurs de zéro c-à-d : $((A, +, \times) \text{ est intègre}) \Leftrightarrow \forall (a, b) \in A^2 \quad a \times b = 0_A \Rightarrow a = 0_A \text{ ou } b = 0_A$

Structure du corps



Définition

Soit K un ensemble non vide muni de deux lois de composition internes $*$ et T
 On dit que $(K, *, T)$ est un corps si et seulement si

- $\left\{ \begin{array}{l} i) (K, *, T) \text{ est anneau unitaire} \\ ii) \text{ Tout élément } x \text{ de } K^* = K - \{0_K\} \text{ est inversible pour la loi } T \text{ dans } K \end{array} \right.$

De plus si la deuxième loi T est commutative on dit que $(K, *, T)$ est corps commutatif



Caractérisation d'un corps

Soit $(K, *, T)$ un ensemble non vide muni de deux lois de composition internes $*$ et T
 On a $(K, *, T)$ est un corps si et seulement si

- $\left\{ \begin{array}{l} i) (K, *) \text{ est un groupe commutatif} \\ ii) (K - \{0_K\}, T) \text{ est un groupe} \\ iii) \text{ la loi } T \text{ est distributive par rapport à la loi } * \text{ dans } K \end{array} \right.$



Les propriétés d'un corps

- Si $(K, +, \times)$ est un corps alors
- ① $(K, +, \times)$ est intègre mais la réciproque est fausse car par exemple $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau intègre mais pas un corps
- ② Tout élément a de $K - \{0_K\}$ est inversible donc régulier c-à-d simplifiable
- ③ Toutes les règles de calcul dans un anneau restent valables dans un corps
- ④ Pour tout $a \in K - \{0_K\}$ et $b \in K$ on a :
 $ax = b \Leftrightarrow x = a^{-1}b$ et $xa = b \Leftrightarrow x = ba^{-1}$

Structures des ensembles usuels

- 1) Les ensembles $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des corps commutatifs
- 2) $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire et intègre
- 3) $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on a $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire
- 4) $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est intègre si et seulement si n est premier
- 5) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ on a $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps si et seulement si n est premier
- 6) $(M_n(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire non commutatif et non intègre
- 7) l'ensemble $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire de zéro la fonction $\theta : x \mapsto 0$ et d'unité la fonction $u : x \mapsto 1$
- 8) $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe



Loi de composition externe

Soit $\mathbb{K}$ un corps et E un ensemble non vides

On appelle **loi de composition externe** de $\mathbb{K}$ sur E toute application :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{K} \times E &\longrightarrow E \\ (\alpha; x) &\mapsto f((\alpha; x)) \end{aligned}$$

et on note $f((\alpha; x))$ par $\alpha \cdot x$

Remarque

- 1) Si on a une loi de composition externe de $\mathbb{K}$ sur E ; on dit qu'on a une loi de composition externe sur E à coefficients dans $\mathbb{K}$
- 2) Dans toute la suite on prend $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ c-à-d une loi de composition externe à coefficients réels

Exemples

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$; on a $\mathbb{R}^n = \{(x_1; x_2; \dots; x_n) / x_i \in \mathbb{R}; 1 \leq i \leq n\}$
Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ et $X = (x_1; x_2; \dots; x_n) \in \mathbb{R}^n$. On pose $\alpha \cdot X = (\alpha x_1; \alpha x_2; \dots; \alpha x_n)$
- 2) Sur l'ensemble $M_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels on définit :
Par exemple pour tout matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ on a
$$\alpha \cdot M = \alpha \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a & \alpha b \\ \alpha c & \alpha d \end{pmatrix}$$
- 3) De même on définit une loi de composition externe à coefficients réels sur les ensembles $\mathcal{V}_2; \mathcal{V}_3; \mathcal{P}_n; \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}); \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, en multipliant chaque éléments par un scalaire

Espace vectoriel réel

Soit E un ensemble non vide muni d'une L-C-I notée $*$ et d'une L-C-E à coefficients réels notée $\cdot$; On dit que le triplet $(E, *, \cdot)$ est un **espace vectoriel réel** (ou $\mathbb{R}$ -espace vectoriel) si et seulement si :

- 1) $(E, *)$ est un groupe commutatif
- 2) pour tout $(x, y) \in E^2$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
 - ① $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x * \beta \cdot x$
 - ② $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha \beta) \cdot x$
 - ③ $\alpha \cdot (x * y) = (\alpha \cdot x) * y$
 - ④ $1 \cdot x = x$

Les éléments de E sont appelés : **les vecteurs** et les éléments de $\mathbb{R}$ sont appelés **les scalaires**

Exemples usuels

- Munis de la loi de la somme "+" et la loi externe $\cdot$ qui est la multiplication par un scalaire les ensembles suivants $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$, $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$, $(\mathcal{P}_n, +, \cdot)$ et $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$ et $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ sont des espaces vectoriels réels
- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ n'est pas un espace vectoriel réel



Notation

Si $(E, *, \cdot)$ est un espace vectoriel réel; on note la loi $*$ par $+$ et tout élément x de E est noté $\vec{x}$ et $\alpha \cdot x$ est noté $\alpha \vec{x}$. Alors : $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel (ou $\mathbb{R}$ -espace vectoriel) si et seulement si :

- 1) $(E, +)$ est un groupe commutatif
- 2) pour tout $(\vec{x}, \vec{y}) \in E^2$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

- ① $(\alpha + \beta)\vec{x} = \alpha\vec{x} + \beta\vec{x}$
- ② $\alpha(\beta\vec{x}) = (\alpha\beta)\vec{x}$
- ③ $\alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha\vec{x} + \alpha\vec{y}$
- ④ $1\vec{x} = \vec{x}$

Règles de calcul dans un e.v.r

Soit $(E, +, \cdot)$ un e-v-r alors on a

- 1) L'élément neutre dans $(E, +)$ est noté $\vec{0}$
- 2) le symétrique de $\vec{x}$ dans $(E, +)$ est noté $-\vec{x}$
- 3) $(\forall \vec{x} \in E)(\forall \alpha \in \mathbb{R}) \quad 0\vec{x} = \vec{0}$ et $\alpha\vec{0} = \vec{0}$
- 4) $(\forall \vec{x} \in E)(\forall \alpha \in \mathbb{R}) \quad \alpha\vec{x} = \vec{0} \Leftrightarrow (\alpha = 0 \text{ ou } \vec{x} = \vec{0})$
- 5) $(\forall \vec{x} \in E)(\forall \alpha \in \mathbb{R}) : (-\alpha)\vec{x} = \alpha(-\vec{x}) = -(\alpha\vec{x})$
- 6) $(\forall \vec{u} \in E)(\forall \vec{v} \in E) \quad \vec{x} + \vec{v} = \vec{u} \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{u} - \vec{v}$; ($\vec{u} - \vec{v}$ s'appelle la différence de $\vec{u}$ et $\vec{v}$)
- 7) $(\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2)(\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in E^2) : \alpha(\vec{x} - \vec{y}) = \alpha\vec{x} - \alpha\vec{y}$ et $(\alpha - \beta)\vec{x} = \alpha\vec{x} - \beta\vec{x}$

⋈ Sous-espace vectoriel ⋈



Définition

Soit $(E, +, \cdot)$ un espace vectoriel réel :

On dit qu'un ensemble F est un sous-espace vectoriel de $(E, +, \cdot)$ si et seulement si

- $$\begin{cases} i) & F \neq \emptyset \\ iii) & F \subset E \\ iv) & (F, +, \cdot) \text{ est un espace vectoriel} \end{cases}$$

La caractérisation d'un Sous-espace vectoriel

F est un s-e-v de $(E, +, \cdot)$ si et seulement si :

- ① $F \neq \emptyset$ et $F \subset E$
- ② $(\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in E^2) : \vec{x} + \vec{y} \in F$
- ③ $(\forall \alpha \in \mathbb{R})(\forall \vec{x} \in F) : \alpha\vec{x} \in F$

F est un s-c-v de $(E, +, \cdot)$ si et seulement si :

- $$\begin{cases} i) & F \neq \emptyset \\ ii) & F \subset E \\ iii) & (\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2)(\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in F^2) : \alpha\vec{x} + \beta\vec{y} \in F \end{cases}$$



Combinaison linéaire

► On appelle **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ tout vecteur de la forme :

$$\alpha_1\vec{x}_1 + \alpha_2\vec{x}_2 + \dots + \alpha_n\vec{x}_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i\vec{x}_i \text{ Avec } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ des nombres réels}$$

► Si F est un s-e-v de E alors toute combinaison linéaire des éléments de F est un élément de F

c-à-d si $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n) \in F^n$ alors $\sum_{i=1}^n \alpha_i\vec{x}_i \in F$ pour tout $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$

Famille libre - génératrice - base d'un espace vectoriel



Famille libre - famille liée

Soit $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ des vecteurs d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$

① On dit que la famille $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ est une **famille libre** de E si pour tout

$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i = \vec{0}$ alors $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$

Et on dit dans ce cas que les vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ sont **linéairement indépendants**

② On dit que la famille $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ est une **famille liée**, si elle n'est pas libre c'est à dire il existe des scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ **non tous nuls** tel que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i = \vec{0}$

Et on dit dans ce cas que les vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ sont **linéairement dépendants**



Propriétés

- ① Une famille $(\vec{x})$ contenant un seul vecteur est libre si et seulement si $\vec{x} \neq \vec{0}$
- ② Si une famille est libre alors tous ces éléments sont deux à deux disjoints
- ③ Si $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ est une famille libre alors toute partie de B est aussi une famille libre
- ④ Si B est une famille liée ; alors toute famille contenant B est une famille liée
- ⑤ Une famille $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ est liée si et seulement si on peut écrire chaque élément de B en fonction des $n-1$ autres



Famille génératrice

Soient $(E; +; \cdot)$ un espace vectoriel et $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ une famille de vecteurs de E

① On dit qu'un vecteur $\vec{x}$ de E est **engendré** par la famille $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ si et seulement si $(\exists (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n) / \vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i$

② On dit que la famille $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ est une **famille génératrice** de E si et seulement : $(\forall \vec{x} \in E) (\exists (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n) / \vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i$

On dit aussi que la famille $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ **engendre** E

Exemples

- 1) la famille $(1; i)$ est une famille génératrice de $(\mathbb{C}, +, \cdot)$
- 2) la famille $(\vec{e}_1 = (1, 0), \vec{e}_2 = (0, 1))$ est une famille génératrice de $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$
- 3) La famille $(M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix})$ est une famille génératrice de $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$
- 4) La famille $B = ((1, 1); (2, 0); (0, 1))$ est une famille génératrice de $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$



Base d'un espace vectoriel

Soient $(E; +; \cdot)$ un espace vectoriel et $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ une famille de vecteurs de E .
On dit que la famille B est une **bas** de E si B est une famille **libre** et **génératrice** de E .

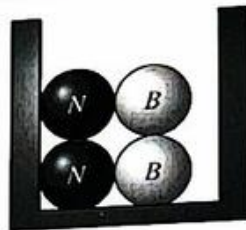
Propriétés

- 1) $(B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n) \text{ une base de } E) \Leftrightarrow (\forall \vec{x} \in E) (\exists! (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n) / \vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i$
Les nombres réels $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ s'appellent les **composantes** (ou les **coordonnées**) du vecteur $\vec{x}$ dans la base B et on écrit $\vec{x}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)_{(B)}$ ou par fois $\vec{x}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$
- 2) Si $\vec{x}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)_{(B)}$ et $\vec{y}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)_{(B)}$ sont deux vecteurs de E alors :
 $\vec{x} + \vec{y}(\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n)_{(B)}$ et $\lambda \vec{x}(\lambda \alpha_1, \lambda \alpha_2, \dots, \lambda \alpha_n)_{(B)}$
- 3) Si $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ une base de E de cardinal n alors toutes les bases de E ont le même cardinal n on dit que **dimE=n** ou **dimE_R=n**
- 4) Si E est de dimension fini n (C-à-d **dimE=n**) et $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ et famille de n vecteurs de E (C-à-d : **card(B) = n**) alors :
(B est une base de E) $\Leftrightarrow B$ est libre $\Leftrightarrow B$ est génératrice
- 5) Si **dimE = 2** et $B = (\vec{i}; \vec{j})$ une base de E et $B' = (\vec{u}; \vec{v})$ famille de vecteurs de E tel que $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(a; b)$ dans la base B alors
(B' est une base de E) $\Leftrightarrow (B'$ est génératrice de E) $\Leftrightarrow (B'$ est libre dans E) $\Leftrightarrow$
 $\left(\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & a \\ y & b \end{vmatrix} \neq 0 \right)$
- 6) Si **dimE = 3** et $B = (\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ une base de E et $B' = (\vec{u}; \vec{v}; \vec{w})$ famille de vecteurs de E tel que $\vec{u}(a, b, c)$; $\vec{v}(a', b', c')$ et $\vec{w}(a'', b'', c'')$ dans la base B alors
(B' est une base de E) $\Leftrightarrow (B'$ est génératrice de E) $\Leftrightarrow (B'$ est libre dans E) $\Leftrightarrow$
 $\left(\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) = \begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} \neq 0 \right)$

Exemples

- 1) Dans $\mathbb{R}^3$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ on pose $\vec{e}_1 = (1, 0, 0)$; $\vec{e}_2 = (0, 1, 0)$ et $\vec{e}_3 = (0, 0, 1)$
la famille $B = (\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est une base de l'c-v $(\mathbb{R}^3; +; \cdot)$ donc **dim $\mathbb{R}^3 = 3$**
la base B s'appelle la **base canonique** de $\mathbb{R}^3$
- 2) la famille $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ est une base
de $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ donc **dim $M_2(\mathbb{R}) = 4$**
- 3) $(\mathcal{F}(I; \mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel de dimension infini

↔ Dénombrement (Rappel) ↔



Cardinal d'un ensemble fini

Si E est fini et contient n éléments on dit que cardinal de E est égal à n et on écrit $\text{card}(E) = n$



- ▶ Si E et F sont finis alors : $\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}(E) + \text{Card}(F) - \text{Card}(E \cap F)$
- ▶ Si $E \cap F = \emptyset$ alors : $\text{card}(E \cup F) = \text{card}(E) + \text{card}(F)$
- ▶ Si $A \subset E$ et E fini alors : $\text{Card}(A) \leq \text{card}(E)$ et $\text{card}(\bar{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$
- ▶ Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont des ensembles finis et disjoints deux à deux alors :

$$\text{Card}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n \text{Card}(A_i)$$



Principe du produit

On considère une expérience formée de p choix différents si :

- le 1^{er} choix s'effectue par n_1 façons différentes ;
- le 2^{ème} choix s'effectue par n_2 façons différentes ;

· ..
· ..
· ..

le $p^{\text{ème}}$ choix s'effectue par n_p façons différentes

Alors le nombre totale de choix est : $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_p$

Exemples

- Si E et F deux ensembles finis alors $E \times F$ est fini et $\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$

- Si E est fini alors $\text{Card} \left(\underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{p \text{ fois}} \right) = \text{Card}(E^p) = n^p = \underbrace{n \times n \times n \times \dots \times n}_{p \text{ fois}}$

Arrangement avec répétition

Soit E un ensemble fini à n éléments ; ($n \geq 1$) et $p \in \mathbb{N}^*$

Tout p -uplets $(x_1; x_2; \dots; x_p)$ dont les composantes $x_1, x_2, \dots, x_p$ sont choisies parmi les éléments de E avec possibilité de répéter le même élément s'appelle **arrangement avec répétition** de p éléments parmi les éléments de E

Et on le nombre des arrangements de p éléments avec répétition des éléments de E est

$$\text{Card}(E^p) = n^p \quad \text{C-à-dire} \quad \underbrace{n \times n \times n \times \dots \times n}_{p \text{ fois}}$$

Exemples

1 Le nombre des applications

Si E et F deux ensembles finis tels que $\text{Card}(E) = n$ et $\text{Card}(F) = m$ alors le nombre des applications de E vers F est le nombre des arrangements avec répétition de n parmi les éléments de F c-à-dire m^n

$$\text{Donc } \text{Card}(\mathcal{A}(E, F)) = \text{Card}(F)^{\text{Card}(E)}$$

2 Lorsque on choisit successivement p éléments parmi n éléments avec la possibilité de répéter un élément jusqu'à p -fois alors le nombre de choix possible est le nombre des arrangements avec répétition de p parmi n C'est-à-dire n^p

3 Tirage successive avec remise

Soit une urne contenant n boules si on tire successivement et avec remise p boules alors :

Chaque tirage est un arrangement sans répétition de p boules choisis parmi n :

Donc le nombre de tirage possible est le nombre des arrangements avec répétition de p boules parmi n ; c'est-à-dire n^p

Arrangement sans répétition

Soit E un ensemble fini à n éléments $n \geq 1$ et $p \in \mathbb{N}$ tel que $1 \leq p \leq n$

On appelle **arrangement** (ou arrangement sans répétition) de p éléments parmi les éléments de E tout p -uplets $(x_1; x_2; \dots; x_p)$ formé des éléments de E ; tel que les composantes $x_1; x_2; \dots; x_p$ sont disjointes deux à deux

Et on a le nombre de ces arrangements est $n(n-1)(n-2)\dots(n-(p-1))$ et on le note par A_n^p C'est à dire que $A_n^p = \underbrace{n(n-1)(n-2)\dots(n-(p-1))}_{p \text{ éléments}}$

Exemples

1 Le nombre des applications injectives

Si E et F deux ensembles finis tels que $\text{Card}(E) = n$ et $\text{Card}(F) = m$ et $n \leq m$ alors le nombre des applications injectives de E vers F est A_m^n

2 Lorsque on choisit successivement p éléments parmi n éléments sans répéter aucun élément jusqu'à p -fois alors le nombre de choix possibles est le nombre des arrangements de p parmi n c-à-dire A_n^p

3 Tirage successive sans remise

Soit une urne contenant n boules si on tire successivement et sans remise p boules ($p \leq n$) alors chaque tirage possible est un arrangement de p boules parmi n . Donc le nombre de tirage possible est le nombre des arrangements sans répétition de p boules parmi n c'est à dire A_n^p



les permutations

Tout arrangement (sans répétition) de n éléments parmi n s'appelle une permutation de n éléments :

C'est à dire si E est un ensemble contenant n éléments on appelle permutation des éléments de E tout arrangement sans répétition de tous les éléments de E

Et on a le nombre des permutations de n éléments est A_n^n et on le note par $n!$

C'est à dire que $n! = A_n^n = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$

Exemples

- 1 Lorsque on tire successivement et sans remise toutes les boules d'une urne contenant n boules alors chaque tirage possible est une permutation de n boules ; donc le nombre de tirages possibles est $n!$
- 2 **Le nombre de bijections**
Si E et F sont deux ensembles finis tels que $\text{Card}(E) = \text{Card}(F) = n$ alors le nombre des bijections de E vers F est le nombre des permutations de n éléments c - à - dire $n!$
- 3 Tout arrangement sans répétition de tous les éléments d'un ensemble E s'appelle une permutation de E et le nombre des permutation de E est $n!$ avec $\text{Card}(E) = n$



Les combinaisons

Soit E un ensemble fini à n éléments $n \geq 1$ et $p \in \mathbb{N}$ tels que $p \leq n$

Toutes parties $\{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ de E contenant p éléments s'appelle une **combinaison** de p éléments parmi les éléments de E

Le nombre de ces combinaison est noté C_n^p tel que $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$

On dit que le nombre des combinaisons de p éléments parmi n éléments est C_n^p

Exemples

- 1 **Tirage simultanée**
Soit une urne contenant n boules si on tire simultanément (en même temps) p boules ($p \leq n$) alors :
Chaque tirage possible est une combinaison de p boules parmi n boules
Donc le nombre de tirages possibles est le nombre de combinaisons de p boules parmi n c'est à dire C_n^p
- 2 **Le nombre de parties à p éléments d'un ensemble**
* Si E est un ensemble à n éléments $0 \leq p \leq n$ alors le nombre de parties de E contenant p éléments est C_n^p on a donc $C_n^0 = 1$ et $C_n^n = 1$
- 2 Si on choisit p éléments parmi n ($p \leq n$) sans prendre en compte l'ordre des éléments ; alors tout choix possible est une combinaison de p parmi n



Les nombres $n!$, C_n^p , A_n^p - Formule du binôme de Newton

①

On prend $0! = 1$, $C_n^0 = C_n^n = 1$, $A_n^0 = 1$ et $C_n^1 = n$

② Pour tout $(n, p) \in \mathbb{N}^2$ avec $p \leq n$:

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}, \quad C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

③ $C_n^p = C_n^{n-p}$ (La symétrie)

④ Pour tout $(n, p) \in \mathbb{N}^2$ avec $p < n$:

$$C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1} \quad (\text{Formule de PASCAL})$$

⑤ Pour tout a et b deux nombres réels ou complexes on a :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

(Formule du binôme de Newton)

$$(a-b)^n = (a+(-b))^n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k a^{n-k} b^k$$

Triangle de PASCAL

A partir de la formule de PASCAL on peut calculer les coefficients C_n^p appelés les coefficients binomiaux en utilisant le triangle suivant appelé le triangle de Pascal

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

$$C_n^p + C_n^{p-1} = C_{n+1}^p$$

Probabilité - Espace probabilisé

Soit $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ l'univers des éventualités d'une expérience aléatoire

On dit que p est une probabilité sur Ω si

$$\begin{cases} \text{(Pour tout } i \in \{1, 2, \dots, n\}) & 0 \leq p(\{x_i\}) \leq 1 \\ p(\{x_1\}) + p(\{x_2\}) + \dots + p(\{x_n\}) = 1 \end{cases}$$

Le couple (Ω, p) est dit un **espace probabilisé fini**

Si (Ω, p) un espace probabilisé et A et B deux événements de Ω alors :

1. $0 \leq p(A) \leq 1$
2. $p(\Omega) = 1$ (événement certain)
3. $p(\emptyset) = 0$ (événement impossible)
4. Si A et B sont incompatibles alors $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$
5. $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$
6. $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$
7. Si $A \subset B$ alors $p(A) \leq p(B)$

Hypothèse de l'équiprobabilité

Si toutes les éventualités élémentaires de l'univers Ω ont la même probabilité (on dit qu'il y a **équiprobabilité** ou bien la probabilité p est **uniforme** sur Ω) alors :

La probabilité de tout événement A de Ω est déterminé par :

$$p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

Probabilité conditionnelle

Soient A et B deux événements d'un univers Ω tel que $p(A) \neq 0$

La probabilité de B sachant que A est réalisé est :

$$P(A/B) = p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

Conséquences

Pour tout A et B deux événements de Ω tel que $p(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$ on a

$$1 \quad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A) \text{ donc :}$$

$$P_A(B) = P_B(A) \times \frac{p(B)}{p(A)} : \text{Formule de Bayes}$$

$$2 \quad P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B)$$

$$3 \quad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A) : \text{Formules des probabilités composées}$$

Formules des probabilités totales

- $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A}) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$
- Si $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ est un **système complet** d'événements de Ω alors :

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n)$$

$$= P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B)$$



Événements indépendants

Deux événements A et B sont **indépendants** si et seulement si
 $P_A(B) = P(B)$ ou $P_B(A) = P(A)$ ou $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Épreuves indépendantes - Répétition d'une épreuve

Soit A un événement lors d'une expérience aléatoire tel que $P(A) = p$
 Si on répète cette épreuve n fois ($n \in \mathbb{N}^*$) de manières identiques et indépendantes, alors la probabilité que l'événement A soit réalisé k fois exactement est :

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \text{ pour tout } k \in \{0; 1; 2; \dots; n\}$$

Les variables aléatoires



La variable aléatoire

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini

On appelle variable aléatoire réelle sur Ω toute application de Ω vers $\mathbb{R}$ et on la note par $X, Y, \dots$ etc

Paramètres d'une variable aléatoire réelle

Soit X une variable aléatoire réelle sur Ω

① L'ensemble des valeurs prises par X s'appelle le support de la variable X et on le note par $X(\Omega)$

② On appelle loi de probabilité de la variable X l'ensemble des couples $(x_i; p_i)$ tel que :
 $x_i \in X(\Omega)$ et $p_i = P(X = x_i)$

③ On appelle l'espérance mathématique de la variable X le nombre réel :

$$E(X) = \sum_{i=1}^{i=n} x_i p_i = \sum_{i=1}^{i=n} x_i P(X = x_i)$$

④ On appelle la variance de la variable X le nombre réel positif noté $V(X)$ tel que :

$$V(X) = E[(X - E(X))^2] = \sum_{i=1}^{i=n} p_i (x_i - E(X))^2$$

⑤ l'écart-type de X est le nombre réel positif $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

⑥ On appelle la fonction de répartition de la variable X la fonction F_X définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$(\forall x \in \mathbb{R}) : F_X(x) = P(X \leq x)$$

$(X \leq x)$ est l'événement : X prend des valeurs inférieure strictement à x

⑦ formule de Koenig

$$V(x) = E(X^2) - (E(x))^2 = \left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i^2 P(X = x_i) \right) - (E(X))^2$$



Loi binomiale (distribution normale)

Soit A un événement d'une épreuve de probabilité $P(A) = p$

Si on répète cette épreuve n fois de manière identiques et indépendantes ($n \in \mathbb{N}^*$)

Et soit X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'événement A est réalisé

On dit que la variable X suit une loi binomiale de paramètres n et p et on a

$X(\Omega) = \{0; 1; 2; \dots; n\}$. Et pour tout $k \in \{0; 1; 2; \dots; n\}$ on a $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

Et $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$